

系统集成项目管理工程师三色笔记

第1章 信息化发展

1. 信息及其特征 ☆☆

信息是物质、能量及其属性的标示的集合，是确定性的增加。

信息的主要特征包括客观性、普遍性、无限性、动态性、相对性、依附性、变换性、传递性、层次性、系统性和转化性等。

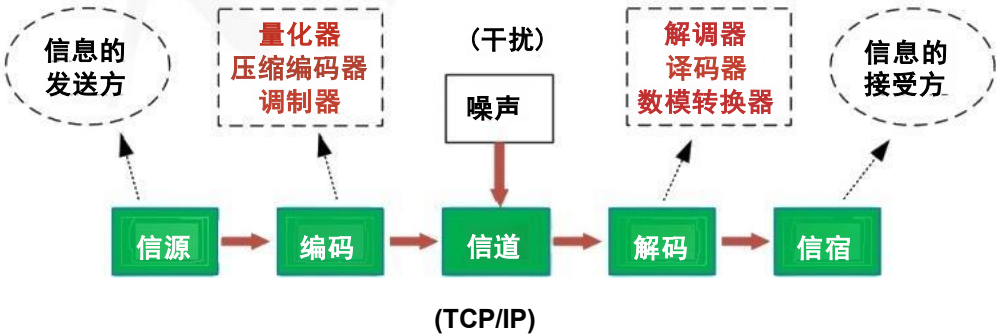
客观性	信息是客观存在的，不以人的意志为转移
普遍性	信息无处不在
无限性	信息来源和信息的发展，没有止境
动态性	信息随着时间的变化而变化
相对性	不同的认识主体对同一事物中获取的信息及信息量可能不同
依附性	信息必须依附一定的媒体介质表现出来
变换性	信息通过处理可以实现变换或转换，以适应特定的需要
传递性	可以实现时间或空间上的传递
层次性	信息是分等级的
系统性	信息可以表示为一种集合，不同类别的信息可以形成不同的整体
转化性	信息的产生不能没有物质，信息的传递不能没有能量

2. 信息的质量属性 ☆☆

信息的质量属性，主要包括精确性、完整性、可靠性、及时性、经济性、可验证性和安全性等。

3. 信息传输模型 ☆☆☆

信息传输通常包括信源、信宿、信道、编码器、译码器和噪声等。

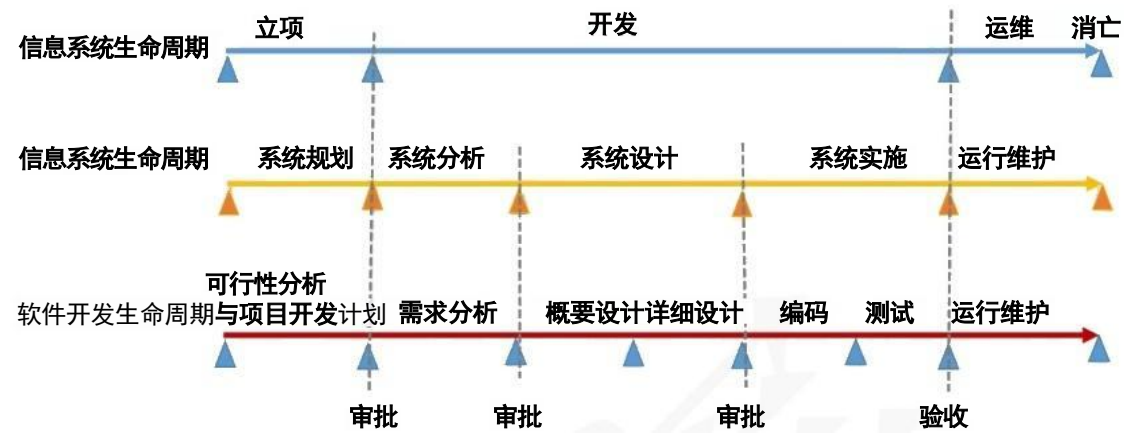


4. 信息系统及其特性

信息系统是通过对输入的数据进行加工处理，产生信息的系统

信息系统的突出特性：**开放性、脆弱性和健壮性。**

5. 信息系统生命周期不同阶段的对应关系 ☆☆☆

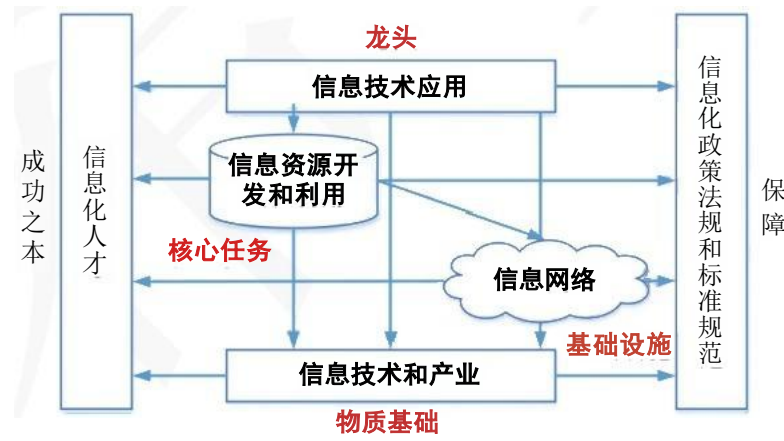


6. 信息化的核心及内涵 ☆

信息化的核心是要通过**全体社会成员**的共同努力，在经济和社会各个领域充分应用基于信息技术的先进社会生产工具，提高信息时代的社会生产力，并推动生产关系和上层建筑的改革，使国家的综合实力、社会的文明程度和人民的生活质量全面提升。信息化内涵主要包括：**信息网络体系、信息产业基地、社会运行环境、效用积累过程。**

7. 信息化体系 ☆☆☆

国家信息化体系包括**信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化政策法规和标准规范** 6个要素。



8. 信息化趋势 ☆☆

《国家信息化发展战略纲要》强调国家信息化发展战略总目标是建设网络强国，分“三步走”。

第一步到**2020** 年，核心关键技术部分领域达到**国际先进水平**，信息产业国际竞争力大幅提升，信息化成为驱动现代化建设的先导力量；

第二步到**2025** 年，建成**国际领先的移动通信网络**，根本改变核心关键技术受制于人的局面，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标，涌现一批具有强大国际竞争力的大型

跨国网信企业；

第三步到21世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。

我国信息化的发展重点主要聚焦在数据治理、密码区块链技术、信息互联互通、智能网联和网络安全等方面。

9. 新型基础设施建设 ☆☆☆☆

新型基础设施主要包括如下三个方面：

(1) 信息基础设施。信息基础设施主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施。信息基础设施包括：①以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施；②以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施；③以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。信息基础设施凸显“技术新”。

(2) 融合基础设施。融合基础设施主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。融合基础设施包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。融合基础设施重在“应用新”。

(3) 创新基础设施。创新基础设施主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。创新基础设施包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。创新基础设施强调“平台新”。

10. 工业互联网

工业互联网 (Industrial Internet) 是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。

11. 工业互联网平台体系 ☆☆☆☆

工业互联网平台体系具有四大层级：以网络为基础，平台为中枢，数据为要素，安全为保障。

(1) 网络是基础。工业互联网网络体系包括网络互联、数据互通和标识解析三部分。网络互联实现要素之间的数据传输，包括企业外网和企业内网。典型技术包括传统的工业总线、工业以太网以及创新的时间敏感网络 (TSN)、确定性网络、5G 等技术。

(2) 平台是中枢。工业互联网平台体系包括边缘层、IaaS、PaaS 和 SaaS 四个层级，相当于工业互联网的“操作系统”，它有四个主要作用：①数据汇聚；②建模分析；③知识复用；④应用创新。

(3) 数据是要素。工业互联网数据有三个特性：①重要性；②专业性；③复杂性。

(4) 安全是保障。工业互联网安全体系的核心任务就是要通过监测预警、应急响应、检测评估、功能测试等手段确保工业互联网健康有序发展。与传统互联网安全相比，工业互联网安全具有三大特点：

①涉及范围广；②造成影响大；③企业防护基础弱。

12. 城市物联网应用场景

智慧城市是物联网解决方案的主要应用场景之一。典型应用领域包括智慧物流、智能交通、智能安防、智慧能源环保、智能医疗、智慧建筑、智能家居和智能零售等。

13. 乡村振兴战略

- (1) 加强基础设施建设
- (2) 发展智慧农业
- (3) 建设数字乡村

14. 两化融合 ☆☆☆

两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路。两化融合的核心是信息化支撑，追求可持续发展模式。

信息化与工业化主要在技术、产品、业务、产业四个方面进行融合。

分类	定义	示例
技术融合	工业技术与信息技术的融合，产生新的技术	汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术
产品融合	信息技术渗透到产品中，增加产品的技术含量	普通飞机模型增加控制芯片之后就成了遥控飞机
业务融合	信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级	计算机管理方式改变了传统手工台账，极大地提高了管理效率
产业衍生	催生出新产业，形成新兴业态	工业电子、工业软件、工业信息服务业

15. 智能制造 ☆☆☆

GB/T 39116《智能制造能力成熟度模型》还规定了企业智能制造能力在不同阶段应达到的水平。成熟度等级分为五个等级，自低向高分别是一级（规划级）、二级（规范级）、三级（集成级）、四级（优化级）和五级（引领级）。较高的成熟度等级涵盖了低成熟度等级的要求。



16. 服务现代化 ☆☆☆☆

现代化服务业主要包括四大类：①基础服务；②生产和市场服务；③个人消费服务；④公共服务。
消费互联网具有的属性包括：

- (1) 媒体属性。消费互联网是由自媒体、社会媒体以及资讯为主的门户网站。
- (2) 产业属性。消费互联网是由在线旅行和为消费者提供生活服务的电子商务等其他组成。

17. 数字经济 ☆☆☆

从产业构成来看，数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》给出了数字经济具体分类，分别是：数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业，其中，前4类为数字产业化部分，第5类为产业数字化部分。从整体构成上看，数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部分。

“三化”框架：

数据资源化(起点)——>数据资产化——>数据资本化

18. 数字政府 ☆☆☆☆

协同化	协同化主要强调组织的互联互通，业务协同方面能实现一个跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的高效协同管理和服务
云端化	云平台是政府数字化最基本的技术要求，政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群或集约式规划与建设的演化过程，是政府整体转型的必要条件
智能化	智能化治理是政府应对社会治理多元参与、治理环境越发复杂、治理内容多样化趋势的关键手段
数据化	数据化也是现阶段数字政府建设的重点，是建立在政务数据整合共享基础上的数字化的转型
动态化	动态化指数字政府是在数据驱动下动态发展和不断演进的过程

数字政府建设的关键词主要包括：共享、互通、便利。

数字政府主要内容：“一网通办”“跨省通办”“一网统管”。

19. 数字社会 ☆☆☆

(1) 数字民生：建设重点为普惠、赋能、利民。

(2) 智慧城市

智慧城市核心能力要素：数据治理、数字孪生、边际决策、多元融合、态势感知。

智慧城市发展成熟度划分为规划级、管理级、协同级、优化级、引领级5个等级。

智慧城市发展成熟度等级



20. 全球数字营商环境评价指标体系 ☆

该评价体系包含5个一级指标：①数字支撑体系，包含普遍接入、智慧物流设施、电子支付设施；②数据开发利用与安全，包含公共数据开放、数据安全；③数字市场准入，包含数字经济业态市场准入、政务服务便利度；④数字市场规则，包含平台企业责任、商户权利与责任、数字消费者保护；⑤数字创新环境，包含数字创新生态、数字素养与技能、知识产权保护。

21. 数字化转型 ☆☆

数字化转型 (Digital Transformation) 是建立在数字化转换 (Digitization)、数字化升级 (Digitalization) 基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型。数字化转型是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式，只有组织对其业务进行系统性、彻底的(或重大和完全的)重新定义，而不仅仅是 IT，而是对组织活动、流程、业务模式和员工能力的方方面面进行重新定义的时候，成功才会得以实现。

数字化转型驱动因素：

- (1) 生产力飞升：第四次科技革命；
- (2) 生产要素变化：数据要素的诞生；
- (3) 信息传播效率突破：社会互联网新格局；
- (4) 社会“智慧主体”规模：快速复制与“智能+”。

数字化转型基本原理：

- (1)能力因子定义和数字化“封装”；
- (2)基于“互联网+”的调度和决策；
- (3)转型控制。

数字化转型智慧转移：

- “智慧—数据”过程
- “数据—智慧”过程

数字化转型持续迭代：

- (1)信息物理世界建设
- (2)决策能力边际化部署
- (3)科学物理赛博机制构筑
- (4)数字框架与信息调制设计

22. 元宇宙 ☆☆

定义	主要特征
利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间	沉浸式体验
	虚拟身份
	虚拟经济
	虚拟社会治理

第2章信息技术发展

1. 计算机软硬件 ☆

计算机硬件主要分为：控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备。

计算机软件：

软件类型	定义与功能	特点与作用	举例
系统软件	指控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的系统，是无须用户干预的各种程序的集合	主要功能是调度、监控和维护计算机系统；负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作	Windows 操作系统；磁盘工具
应用软件	用户可以使用的各种程序设计语言以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合	分为应用软件包和用户程序	ERP 系统；Word；微信
中间件	处于操作系统和应用程序之间的软件。它使用系统软件所提供的基础服务(功能), 衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用	能够达到资源共享和功能共享的目的	ODBC；消息队列

2. 网络标准协议 ☆☆☆

(1)OSI

层次	名称	主要功能	主要设备及协议
7	应用层	实现具体的应用功能	POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP、DHCP、TFTP、SNMP、DNS
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	JPEG、ASCII、GIF、DES、MPEG
5	会话层	建立、管理和终止会话	RPC、SQL、NFS
4	传输层	确保数据可靠、顺序、无错地从A点传输到B点	TCP、UDP、SPX
3	网络层	网络地址IP翻译对应MAC地址 分组传输和路由选择	三层交换机、路由器 ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP

2	数据链路层	控制网络层与物理层之间的通信，传送以帧为单位的信息	网桥、交换机(多端口网桥)、网卡 IEEE802.3/.2(局域网协议)、HDLC、PPP、ATM
1	物理层	包括物理连网媒介，二进制传输	中继器、集线器(多端口中继器)

(2) IEEE 802协议族

IEEE 802规范包括：802.1(802协议概论)、802.2(逻辑链路控制层LLC 协议)、802.3(以太网的CSMA/CD 载波监听多路访问/冲突检测协议)、802.4(令牌总线 Token Bus 协议)、802.5(令牌环 Token Ring协议)、802.6(城域网 MAN 协议)、802.7(FDDI 宽带技术协议)、802.8(光纤技术协议)、802.9(局域网上的语音/数据集成规范)、802.10(局域网安全操作标准)、802.11(无线局域网WLAN 标准协议)。

(3)TCP/IP

①基于 TCP（可靠）：

FTP(File Transport Protocol, 文件传输协议)：21端口传送控制信息，20端口传送文件内容。

HTTP(Hypertext Transfer Protocol, 超文本传输协议)。

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol, 简单邮件传输协议)。

POP3(Post Office Protocol-Version 3, 即“邮局协议版本3”接收邮件)。

Telnet（远程登录协议）。

②基于 UDP（不可靠）：

TFTP(Trivial File Transfer Protocol, 简单文件传输协议)：提供不复杂、开销不大的文件传输。

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议)：动态IP 地址分配。

DNS(Domain Name System, 域名系统)：53端口，域名解析协议，记录域名与IP 地址的映射关系。

SNMP(Simple Network Management Protocol, 简单网络管理协议)。

③网络层的协议内容：

IP(Internet Protocol)：网络之间互连的协议，也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。

IGMP 协议 (Internet Group Management Protocol):Internet 组管理协议。

ICMP(Internet Control Message Protocol):Internet控制报文协议。

ARP(Address Resolution Protocol)：根据IP 地址获取物理地址 (MAC 地址)。

RARP(Reverse Address Resolution Protocol): 根据物理地址 (MAC 地址) 获得IP 地址。

3. 软件定义网络 ☆☆

软件定义网络 (Software Defined Network,SDN): 一种新型网络创新架构, 其核心是将网络设备的控制面与数据面分离开来, 从而实现了网络流量的灵活控制。SDN 整体架构由下到上(由南到北)分为数据平面、控制平面和应用平面。

应用平面	在网络上运行的应用, 用户无需关心底层细节就可编程、部署应用。
控制平面	包含了SDN控制器, 它掌握着全局网络信息, 负责各种转发规则的控制。
数据平面	交换机、路由器等物理硬件, 单纯负责数据的转发。

4. 常用存储模式的技术与应用对比 ☆☆☆

存储系统架构	DAS	NAS	SAN
安装难易度	不一定	简单	困难
数据传输协议	SCSI/FC/ATA	TCP/IP	FC
传输对象	数据块	文件	数据块
使用标准文件共享协议	否	是(NFS/CIFS...)	否
异种操作系统文件共享	否	是	需要转换设备
集中式管理	不一定	是	需要管理工具
提高服务器效率	否	是	是
灾难忍受度	低	高	高, 专有方案
容量扩充能力	低	中	高

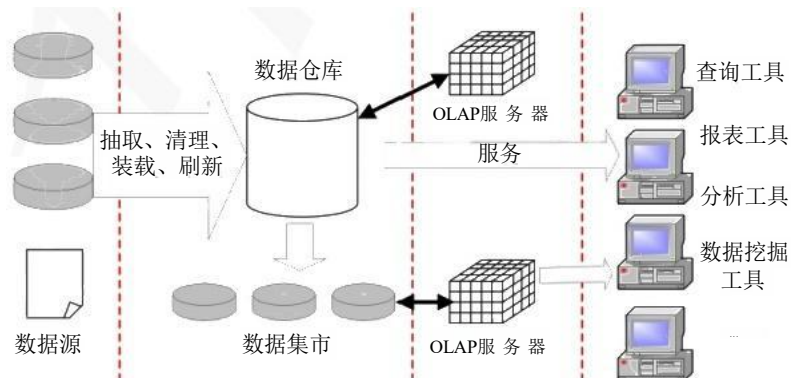
5. 数据结构模型、常用数据库类型☆

常用的数据结构模型有三种: 层次模型、网状模型和关系模型。

数据库根据存储方式可以分为关系型数据库 (SQL) 和非关系型数据库 (NoSQL)。

6. 数据仓库与数据库☆☆

数据仓库是一个面向主题的、集成的、非易失的且随时间变化的数据集, 用于支持管理决策。



	数据库(Data Base)	数据仓库(Data Warehouse)
类型	面向事务	面向主题
数据源	单一的	集成的、异构的
特点	易变的	相对稳定、反映历史变化的
主要技术	OLTP	OLAP
使用场景	日常增、删、改、查等事务处理	分析和管理决策
重点关注	处理的响应时间	数据处理多样化

7. 信息安全基础 ☆☆☆

CIA 三要素是**保密性** (Confidentiality)、**完整性** (Integrity) 和**可用性** (Availability)。

信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体(媒介)而存在，因此针对信息系统安全可以划分为以下四个层次：**设备安全、数据安全、内容安全和行为安全。**

8. 加密与解密 ☆☆

(1) 加密技术包括两个元素：算法和密钥。

对称加密：采用了对称密码编码技术，它的特点是文件加密和解密使用相同的密钥，即加密密钥也可以用作解密密钥，比如 DES 算法。

非对称加密：加密和解密不是用的同一种密钥，比如 RSA 算法。

(2) Hash 函数将任意长的报文M 映射为定长的Hash 码，也称**报文摘要**。

(3) **数字签名**：在信息化环境下，以网络为信息传输基础的事务处理中，事务处理各方应采用电子形式的签名。

(4) 认证：**认证** (Authentication) 又称鉴别或确认，它是证实某事是否名副其实或是否有效的一个过程。

加密与认证区别	认证与数字签名区别
✓加密用以确保数据的保密性，阻止对手的被动攻击，如截取、窃听等； ✓认证用以确保报文发送者和接收者的真实性以及报文的完整性，阻止对手的主动攻击，如冒充、篡改、重播等。	✓认证总是基于某种收发双方共享的保密数据来认证被鉴别对象的真实性，而数字签名中用于验证签名的数据是公开的； ✓认证允许收发双方互相验证其真实性，不准许第三者验证，而数字签名允许收发双方和第三者验证； ✓数字签名具有发送方不能抵赖、接收方不能伪造和具有在公证人前解决纠纷的能力，而认证则不一定具备。

9. 信息系统安全 ☆☆

信息系统安全主要包括**计算机设备安全、网络安全、操作系统安全、数据库系统安全**和**应用系统安全**等。

10. 网络安全技术 ☆☆☆

网络安全技术主要包括：防火墙、入侵检测与防护、VPN、安全扫描、网络蜜罐技术、用户和实体行为分析技术等。

11. 网络安全态势感知 ☆

安全态势感知的前提是安全大数据，其在安全大数据的基础上进行数据整合、特征提取等，然后应用一系列态势评估算法生成网络的整体态势状况，应用态势预测算法预测态势的发展状况，并使用数据可视化技术，将态势状况和预测情况展示给安全人员，方便安全人员直观便捷地了解网络当前状态及预期的风险。

网络安全态势感知的关键技术主要包括：海量多元异构数据的汇聚融合技术、面向多类型的网络安全威胁评估技术、网络安全态势评估与决策支撑技术、网络安全态势可视化等。

12. 物联网 ☆☆☆☆

物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器构成，包括温度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源。网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合以实现物联网的智能应用。

物联网关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统框架等。

13. 云计算 ☆☆☆☆☆

按照云计算服务提供的资源层次，可以分为基础设施即服务(Infrastructure as a Service,IaaS)、平台即服务 (Platform as a Service,PaaS)和软件即服务 (Software as a Service,SaaS)三种服务类型。IaaS 向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。PaaS 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。SaaS 向用户提供应用软件(如CRM、办公软件等)、组件、工作流等虚拟化软件的服务。

云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。

虚拟化技术与多任务以及超线程技术是完全不同的。多任务是指在一个操作系统中多个程序同时并行运行，而在虚拟化技术中，则可以同时运行多个操作系统，而且每一个操作系统中都有多个程序运行，每一个操作系统都运行在一个虚拟的CPU 或者虚拟主机上。超线程技术只是单 CPU 模拟双CPU 来平衡程序运行性能，这两个模拟出来的CPU 是不能分离的，只能协同工作。

基于ABE 密码机制的云计算访问控制包括4个参与方：数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器和用户。

14. 大数据技术 ☆☆☆☆

大数据主要特征包括：数据海量、数据类型多样、数据价值密度低、数据处理速度快。

大数据获取技术	集中在数据采集、整合和清洗
分布式数据处理技术	Hadoop、Spark和Storm
大数据管理技术	集中在大数据存储、大数据协同和安全隐私
大数据应用和服务技术	分析应用技术和可视化技术

15. 区块链 ☆☆☆☆

区块链概念可以理解为以**非对称加密算法**为基础，以改进的默克尔树(Merkle Tree)为数据结构，使用共识机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种**分布式存储数据库技术**。区块链的关键技术：**分布式账本、加密算法、共识机制**。

16. 人工智能 ☆☆☆☆

人工智能是指研究和开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。

人工智能的关键技术主要涉及**机器学习、自然语言处理、专家系统**等技术。

自然语言处理主要应用于**机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文OCR**等方面。

17. 虚拟现实 ☆☆☆☆

虚拟现实 (Virtual Reality,VR) 是一种可以创立和体验虚拟世界的计算机系统(其中虚拟世界是全体虚拟环境的总称)。虚拟现实技术的主要特征包括**沉浸性、交互性、多感知性、构想性(也称想象性)和自主性**。虚拟现实的关键技术主要涉及**人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术**等。

第3章信息技术服务

1. 服务的特征 ☆

特征	描述
无形性	服务在很大程度上是抽象的和无形的
不可分离性	又叫同步性，指生产和消费是同时进行的
可变性	也叫异质性，指服务的质量水平会受到相当多因素的影响，因此会经常变化
不可储存性	也叫易逝性、易消失性，指服务无法被储藏起来以备将来使用、转售、延时体验或退货等

2. IT 服务的内涵与外延☆☆☆☆

内涵：本质特征、形态特征、过程特征、阶段特征、效益特征、内部关联性特征、外部关联性特征等。外延：基础服务、技术创新服务、数字化转型服务、业务融合服务等。

3. IT服务业的特征 ☆☆☆

IT 服务业的特征：高知识和高技术含量、高集群性、服务过程的交互性、服务的非独立性、知识密集性、产业内部呈金字塔分布、法律和契约的强依赖性、声誉机制。

4. IT 服务原理 ☆☆

- 能力要素：人员、过程、技术、资源。
- 生存周期要素：战略规划、设计实现、运营提升、退役终止。
- 管理要素：监督管理。

5. 服务产业化☆☆

服务产业化包括三个阶段：产品服务化——>服务标准化——>服务产品化。

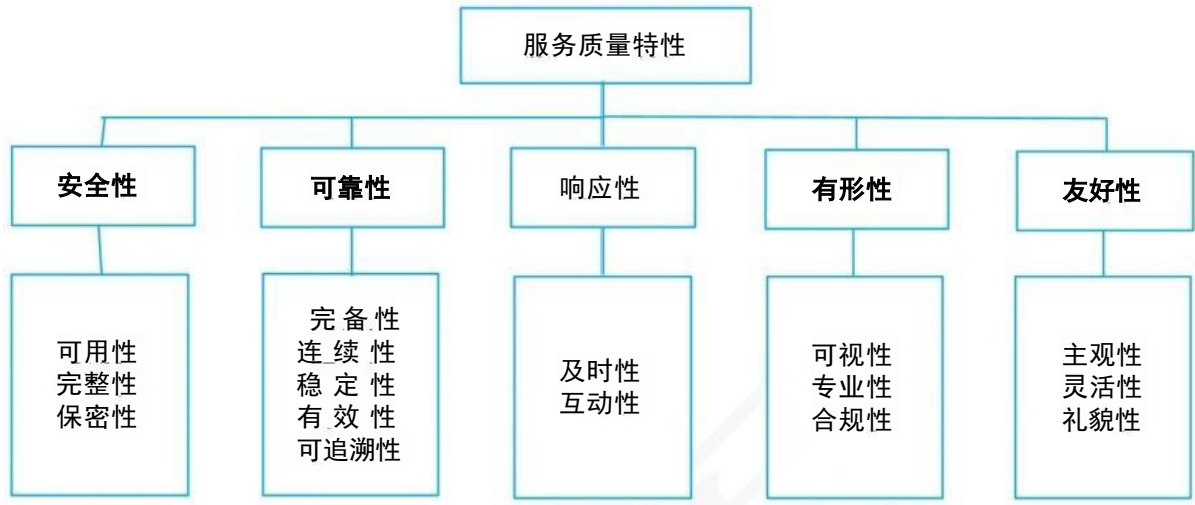
6. 服务标准 ☆

ITSS 既是一套成体系和综合配套的标准库，又是 IT 服务的方法论，通过最佳实践的总结、标准化提炼等实现IT 服务相关方的可信赖。

建设目标：支撑国家战略、引领产业高质量发展、促进新技术创新应用、指导 IT 服务业务升级、确保标准化工作有序开展。

体系建立原则：目标性、整体性、有序性、开放性与动态性。

7. 服务质量特性☆☆☆



8. 发展现状与趋势

产业规模持续增长、传统服务加速转型升级、新模式新业态不断涌现、自主创新能力进一步加强、复合型人才需求旺盛、发展与安全长期共存。

9. 服务集成与实践 ☆☆☆

服务集成以包含信息系统软件在内的“服务产品”为集成对象，以量化的服务水平管理为抓手，以跨组织、跨团队的服务动态融合为关注焦点，以服务交付管理为项目管理主要内容，以服务绩效和服务价值为集成成果评价关键点。

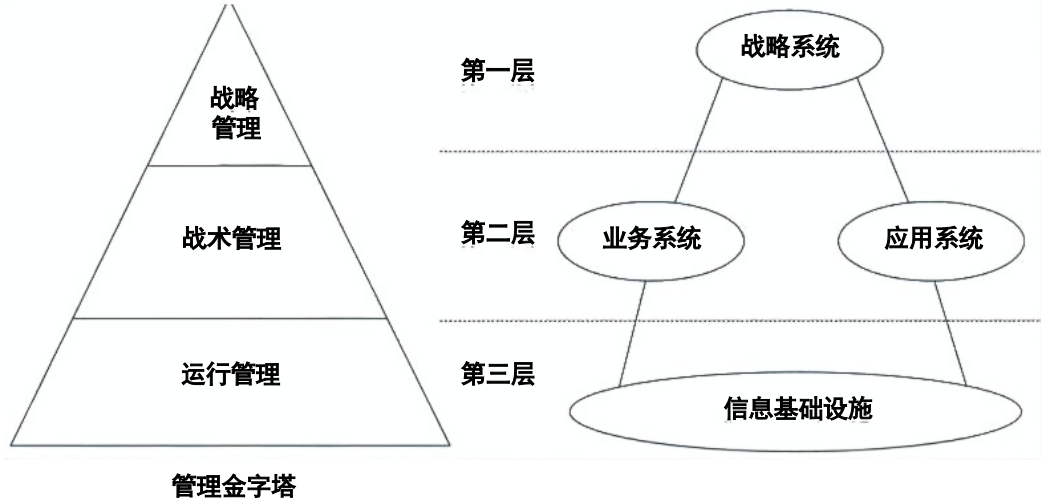
服务集成基于服务核心四要素：需方、供方、环境和过程。

元素	主要内容
实践背景	①集成目标②需求分析③需求控制
服务产品与组合	①服务供应业务域识别②服务产品定义与组合③服务接口标准与控制
项目组织与里程碑计划	①项目组织②项目里程碑计划
项目风险识别与控制	①模式探索与技术创新②咨询规划与专家服务

第4章 信息系统架构

1. 架构基础 ☆☆

指导思想	开展工作所必须遵循的总体原则、要求和方针等，能推动项目多元参与者保持集成关键价值的一致性理解，从而减少不必要的矛盾与冲突。
设计原则	体现在组织的信息化与数字化总体架构指导思想之下，为架构和规划决策以及矛盾局势的解决等提供了坚实的基础。通常将数目限制在4~10项。
建设目标	相关方高层领导提出的构想、愿景等便是建设目标。
总体框架	框架是一个用于规划、开发、实施、管理和维持架构的概念性结构，为架构设计提供了一张路线图。信息系统体系架构总体参考框架由四个部分组成，即战略系统、业务系统、应用系统和信息基础设施。



2. 系统架构 ☆☆☆☆

(1) 架构定义

信息系统架构的定义描述可从6个方面进行理解：

架构是**对系统的抽象**，它通过描述元素、元素的外部可见属性及元素之间的关系来反映这种抽象。

架构由**多个结构**组成。

任何软件都存在架构，但不一定有对该架构的具体表述文档。

元素及其行为的集合构成架构的内容。

架构具有“**基础**”性。

架构隐含有“**决策**”。

(2) 架构分类

架构类型	分类	主要特征
物理架构	集中式架构	早期的单机系统是最典型的集中式架构。资源集中，便于管理，资源利用率较高。但维护与管理困难，不利于调动用户积极性，系统脆弱
	分布式架构	又可分为一般分布式与客户端/服务器模式。应变能力强，系统扩展方便，安全性好，但系统管理的标准不易统一，协调困难
逻辑架构	—	种类繁多、规模不一

(3) 常用架构模型

单机应用模式：最简单的软件结构，是指运行在一台物理机器的独立应用程序。

客户端/服务器模式：最常见的一种。可分为两层C/S、三层C/S与B/S结构、多层C/S结构、MVC模式。

面向服务架构（SOA）模式：多个单点应用相互通信的多服务结构，SOA的本质是消息机制或远程过程调用（RPC）。

组织级数据交换总线：不同的组织应用之间进行信息交换的公共通道。具有实时交易与大数据量传输的功能。

3. 系统集成常见架构 ☆☆☆☆☆

架构类型	基本原则	具体实现
应用架构	1. 业务适配性原则 2. 应用聚合化原则 3. 功能专业化原则 4. 风险最小化原则 5. 资产复用化原则	分层分组：分层实现架构松耦合，分组实现系统内高内聚，系统间低耦合。
数据架构	1. 数据分层原则 2. 数据处理效率原则 3. 数据一致性原则 4. 数据架构可扩展性原则 5. 服务于业务原则	主要数据资源库包括源数据库、交换库、过渡库、整合库、主题库等
技术架构	1. 成熟度控制原则 2. 技术一致性原则 3. 局部可替换原则 4. 人才技能覆盖原则 5. 创新驱动原则	技术架构按照分类分层法进行设计，包括技术标准、基础支撑、应用框架技术、应用集成技术、数据集成技术、数据分析技术和运维技术7部分

网络架构	1. 高可靠性	局域网架构
	2. 高安全性	广域网架构
	3. 高性能	移动通信架构
	4. 可管理性	软件定义网络
	5. 平台化和架构化	

4. 安全架构 – 安全威胁 ☆☆☆

(1) 信息泄露。 信息被泄露或透露给某个非授权的实体。

(2) 破坏信息的完整性。 数据被非授权地进行增删、修改或破坏而受到损失。

(3) 拒绝服务。 对信息或其他资源的合法访问被无条件地阻止。

(4) 非法访问(非授权访问)。 某一资源被某个非授权的人或非授权的方式使用。

(5) 窃听。 用各种可能的合法或非法的手段窃取系统中的信息资源和敏感信息。

(6) 业务流分析。 通过对系统进行长期监听，利用统计分析方法对诸如通信频度、通信的信息流向、通信总量的变化等态势进行研究，从而发现有价值的信息和规律。

(7) 假冒。 通过欺骗通信系统(或用户)达到非法用户冒充成为合法用户，或者特权小的用户冒充成为特权大的用户的目的。黑客大多是采用假冒进行攻击。

(8) 旁路控制。 攻击者利用系统的安全缺陷或安全性上的脆弱之处获得非授权的权利或特权。

(9) 授权侵犯。 被授权以某一目的使用某一系统或资源的某个人，却将此权限用于其他非授权的目的，也称作“内部攻击”。

(10) 特洛伊木马 (Trojan Horse)。 软件中含有一个察觉不出的或者无害的程序段，当它被执行时，会破坏用户的安全。

(11) 陷阱门。 在某个系统或某个部件中设置了“机关”，使得当提供特定的输入数据时，允许违反安全策略。

(12) 抵赖。 这是一种来自用户的攻击。

(13) 重放。 所截获的某次合法的通信数据备份，出于非法的目的而被重新发送。

(14) 计算机病毒。 所谓计算机病毒，是一种在计算机系统运行过程中能够实现传染和侵害的功能程序。

(15) 人员读职。 一个授权人为了钱或利益、或由于粗心而将信息泄露给一个非授权的人。

(16) 媒体废弃。 信息被从废弃的磁盘或打印过的存储介质中获得。

(17) 物理侵入。 侵入者通过绕过物理控制而获得对系统的访问。

(18) 窃取。 重要的安全物品，如令牌或身份卡被盗。

(19) 业务欺骗。 某一伪系统或系统部件欺骗合法用户或系统自愿地放弃敏感信息。

5. 云原生架构 ☆☆☆☆

(1) 云原生架构设计基本原则

服务化原则：使用微服务。

弹性原则：可根据业务变化自动伸缩。

可观测原则：通过日志、链路跟踪和度量。

韧性原则：面对异常的抵御能力。

所有过程自动化原则：自动化交付工具。

零信任原则：默认不信任网络内部和外部的任何人/设备/系统。

架构持续演进原则：业务高速迭代情况下的架构与业务平衡。

(2) 云原生架构模式

服务化架构模式

Mesh 化架构模式

Serverless模式

存储计算分离模式

分布式事务模式

可观测架构

事件驱动架构

第5章软件工程

1. 软件需求 ☆☆☆☆☆

需求的层次	质量功能部署 (QFD)	需求获取
√ 业务需求 (整体全局) √ 用户需求 (用户视角) √ 系统需求 (计算机化) ① 功能需求 ② 非功能需求 ③ 设计约束	分为三类: √ 基本需求 (明示, 常规需求) √ 期望需求 (隐含) √ 兴奋需求 (多余, 意外需求)	获取方法: 收集资料 联合讨论会 用户访谈 ● 书面调查 ● 现场观摩 ● 参加业务实践 ● 阅读历史文档 ● 抽样调查

需求分析： 需求分析将提炼、分析和审查已经获取到的需求，以确保所有的项目干系人都明白其含义，并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。

	常见分类	核心	模型	工具
需求 分析 方法	SA结构化需求分析	数据字典	数据模型	实体联系图E-R
			功能模型	数据流图DFD
			行为模型 (状态模型)	状态转换图STD
	OOA面向对象需求分析	从问题域和系统功能所需的类和对象	用例模型	UML-用例图
			分析模型	UML-4+1视图

需求规格说明书： 软件需求规格说明书 (Software Requirement Specification, SRS) 是在需求分析阶段需要完成的文档，是软件需求分析的最终结果，是确保每个要求得以满足所使用的方法。 SRS应该包括范围、引用文件、需求、合格性规定、需求可追踪性、尚未解决的问题、注解和附录。

2. 软件设计 ☆☆☆

(1) 结构化设计：结构化设计 (Structured Design, SD) 是一种面向数据流的方法，其目的在于确定软件结构。 它以 SRS 和 SA 阶段所产生的DFD 和数据字典等文档为基础，是一个自顶向下、逐层分解、逐步求精和模块化的过程。

(2) 面向对象设计：对类和对象进行设计，包括类的属性、方法以及类与类之间的关系。

(3) 常用的 OOD 原则包括：

单职原则： 一个类应该有且仅有一个引起它变化的原因，否则类应该被拆分。

开闭原则： 对扩展开放，对修改封闭。当应用的需求改变时，在不修改软件实体的源代码或者二

进制代码的前提下，可以扩展模块的功能，使其满足新的需求。

里氏替换原则：子类可以替换父类，即子类可以扩展父类的功能，但不能改变父类原有的功能。

依赖倒置原则：要依赖于抽象，而不是具体实现；要针对接口编程，不要针对实现编程。

接口隔离原则：使用多个专门的接口比使用单一的总接口要好。

组合重用原则：要尽量使用组合，而不是继承关系达到重用目的。

迪米特原则（最少知识法则）：一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解。其目的是降低类之间的耦合度，提高模块的相对独立性。

(4) 统一建模语言：是一种定义良好、易于表达、功能强大且普遍适用的建模语言。

类图	· 一组类、接口、协作和它们之间的关系
对象图	· 一组对象以及它们之间的关系
用例图	· 是用户与系统交互的最简表示形式，是系统的静态用例视图
顺序图	· 一种交互图，强调消息的时间次序的交互图
通信图	· 一种交互图，强调收发消息的对象之间的组织结构
状态图	· 描述一个实体基于事件反应的动态行为，由状态、转移、事件、活动和动作组成
活动图	· 专注于系统的动态视图，本质上是一种流程图

3. 软件实现 ☆☆☆

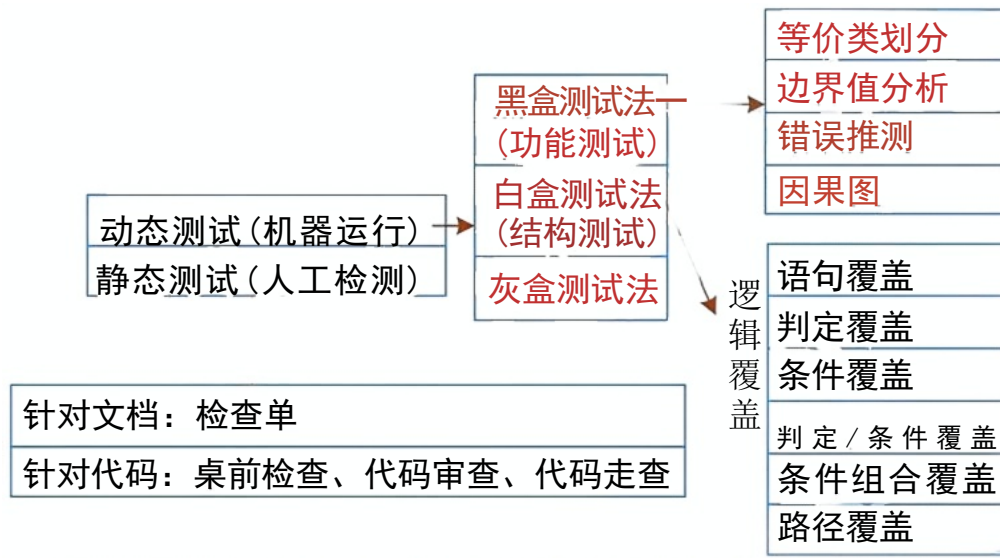
(1) 软件配置管理 (Software Configuration Management, SCM) 是一种标识、组织和控制修改的技术。软件配置管理应用于整个软件工程过程。

(2) 软件配置管理的核心内容包括版本控制和变更控制。

版本控制是指对软件开发过程中各种程序代码、配置文件及说明文档等文件变更的管理，是软件配置管理的核心思想之一。

变更控制的目的是并不是控制变更的发生，而是对变更进行管理，确保变更有序进行。对于软件开发项目来说，发生变更的环节比较多，因此变更控制显得尤为重要。

4. 软件测试 ☆☆☆



5. 部署交付 ☆☆☆

(1) 软件部署是软件生命周期中的一个重要环节，属于**软件开发的后期活动**，即通过配置、安装和激活等活动来保障软件产品的后续运行。

(2) 软件部署过程的主要特征有：**过程覆盖度、过程可变更性、过程间协调和模型抽象。**

(3) 容器技术是目前部署中最流行的技术，常用的持续部署方案有**Kubernetes+Docker** 和 **Mat rix 系统**两种。容器技术一经推出就被广泛地接受和应用，对比传统的虚拟机技术，其优点主要有：

容器技术上手简单，轻量级架构，体积很小；

容器技术的集合性更好，能更容易对环境和软件进行打包复制和发布。

(4) 在持续部署管理的时候，需要遵循一定的原则，主要包括：

部署包全部来自统一的存储库；

所有的环境使用相同的部署方式；

所有的环境使用相同的部署脚本；

部署流程编排阶梯式晋级，即在部署过程中需要设置多个检查点，一旦发现问题可以有序地进行回滚操作；

整体部署由运维人员执行；

仅通过流水线改变生产环境，防止配置漂移；

不可变服务器；

部署方式采用蓝绿部署或金丝雀部署。

(5) 部署层次的设置对于部署管理来说也是非常重要的。首先要明确部署的目的并不是部署一个可工作的软件，而是部署一套可正常运行的环境。完整的镜像部署包括3个环节：**Build-Ship-Run。**

6. 软件质量管理 ☆☆☆

(1) 软件质量就是软件与明确地和隐含地定义的需求相一致的程度，更具体地说，软件质量是软件符合明确地叙述的功能和性能需求、文档中明确描述的开发标准以及所有专业开发的软件都应具有的隐含特征的程度。

(2) 软件质量保证的目标是以独立审查的方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，就软件项目是否正确遵循已制订的计划、标准和规程给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，提高项目透明度，同时辅助软件工程取得高质量的软件产品。

(3) 软件质量保证的主要作用是给管理者提供预定义的软件过程的保证，因此 SQA 组织要保证如下内容的实现：选定的开发方法被采用、选定的标准和规程得到采用和遵循、进行独立的审查、偏离标准和规程的问题得到及时的反映和处理、项目定义的每个软件任务得到实际的执行。软件质量保证的主要任务包括：SQA 审计与评审、SQA 报告、处理不合格问题。

7. 软件过程能力成熟度 ☆☆

等级	结果特征	行为特征
1级： 初始级	软件过程和结果具有不确定性	能实现初步的软件交付和项目管理活动 项目没有完整的管理规范，依赖于个人的主动性和能力
2级： 项目规范级	项目基本可按计划实现预期的结果	项目依据选择和定义管理规范，执行软件开发和管理的基础过程 组织按照一定的规范，为项目活动提供了支持保障工作
3级： 组织改进级	在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标	依据组织的业务目标、管理要求以及外部监管需求，建立并持续改进组织标准过程和过程资产 项目根据自身特征，依据组织标准过程和过程资产，实现项目目标，并贡献过程资产
4级： 量化提升级	在组织范围内能够量化地管理和实现预期的组织和项目目标	组织和项目使用统计分析技术建立了量化的质量与过程绩效目标，支持组织业务目标的实现 建立了过程绩效基线与过程绩效模型 采用有效的数据分析技术，分析关键软件过程的能力，预测结果，识别和解决目标实现的问题以达成目标
5级： 创新引领级	通过技术和管理的创新，实现组织业务目标的持续提升，引领行业发展	能够使用创新的手段实现软件过程能力的持续提升，支持组织业务目标的达成 能将组织自身软件能力建设的经验作为行业最佳案例进行推广

第6章 数据工程

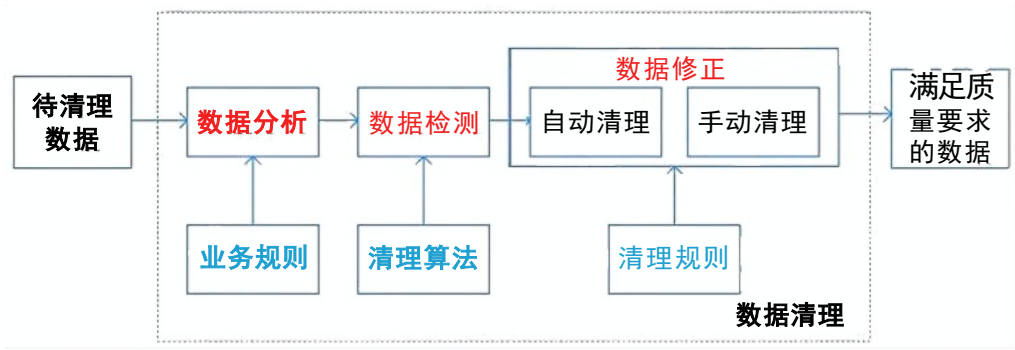
1. 数据采集和预处理 ☆☆☆

(1) 数据类型：

数据类型	描述
结构化数据	以关系型数据库表管理的数据
半结构化数据	非关系模型的、有基本固定结构模式的数据
非结构化数据	没有固定模式的数据

数据采集的方法可分为传感器采集、系统日志采集、网络采集和其他数据采集等。

(2) 数据的预处理一般采用数据清洗的方法来实现。数据预处理是一个去除数据集重复记录，发现并纠正数据错误，并将数据转换成符合标准的过程，从而使数据实现准确性、完整性、一致性、唯一性、适时性、有效性等。数据预处理主要包括数据分析、数据检测和数据修正3个步骤



数据预处理流程

步骤	描述	举例
数据分析	是指从数据中发现控制数据的一般规则，比如字段域、业务规则等。通过对数据的分析，定义出数据清理的规则，并选择合适的算法。	字段域分析：下单时间必须 在公司成立时间之后 业务规则分析：订单状态为“已 发货”的订单必须填写“物流单号”。
数据检测	是指根据预定义的清理规则及相关数据清理算法，检测数据是否正确，比如是否满足字段域、业务规则等，或检测记录是否重复。	字段域检测：检测到20条订 单的下单时间早于2015年。 业务规则检测：检测到30条 “已发货”订单未填写物流单号。
数据修正	是指手工或自动地修正检测到的错误数据或重复的记录等。	自动修正：对于订单金额≤0 的记录：标记为“无效订单”，并 移动到“待人工审核”表。 手动修正：对于下单时间早于 公司成立时间的记录：无法自动修 正，需人工核查是否为测试数据或 输入错误。

(3) 需要进行预处理的数据：

数据缺失；数据异常；数据不一致；数据重复；数据格式不符等情况。

2. 数据存储及管理 ☆☆☆

(1) 数据存储首先要解决的是存储介质的问题。存储介质是数据存储的载体，是数据存储的基础。存储介质的类型主要有磁带、光盘、磁盘、内存、闪存、云存储等。

(2) 数据存储形式：

文件存储	也称为文件级或基于文件的存储，是一种用于组织和存储数据的分层存储方法
块存储	是一种将数据存储成块的技术。对于需要快速、高效和可靠地进行数据传输的计算场景，开发人员一般倾向于使用块存储。
对象存储	通常称为基于对象的存储，是一种用于处理大量非结构化数据的数据存储架构。如电子邮件、视频、照片、网页、音频文件、传感器数据以及其他类型的媒体和Web内容(文本或非文本)。

(3) 数据归档是将不活跃的“冷”数据从可立即访问的存储介质迁移到查询性能较低、低成本、大容量的存储介质中，这一过程是可逆的，即归档的数据可以恢复到原存储介质中。

(4) 数据容灾是建立一个异地数据系统，当出现灾难时，可由异地系统迅速接替本地系统而保证业务的连续性。数据容灾的关键技术主要包括远程镜像技术和快照技术。数据备份是数据容灾的基础。

数据备份策略：

策略	描述	特点
完全备份	每次都对需要进行备份的数据进行全备份	占用和消耗较多资源
差分备份	每次所备份的数据只是相对上一次完全备份之后发生变化的数据	与完全备份相比，所需时间较短，节省了存储空间。另外数据恢复较方便
增量备份	每次所备份的数据只是相对于上一次备份后改变的数据	节省了数据存储空间，缩短了备份时间。但数据恢复较复杂，可靠性较前两者低

3. 数据治理与建模 ☆☆☆

(1) 元数据是关于数据的数据。数据标准化是实现数据共享的基础。数据标准化主要为复杂的信息表达、分类和定位建立相应的原则和规范，使其简单化、结构化和标准化，从而实现信息的可理解、可比较和可共享，为信息在异构系统之间实现语义互操作提供基础支撑。

(2) 数据建模的过程包括数据需求分析、概念模型设计、逻辑模型设计和物理模型设计等。

数据需求分析：是分析用户对数据的需要和要求。

概念模型设计：是将需求分析得到的结果抽象为概念模型的过程就是概念模型设计，其任务是确定实体和数据及其关联。

逻辑模型设计：是将概念模型中的实体、属性和关联转换为关系模型结构中的关系模式。

物理模型设计：为了使数据模型走向数据存储应用环节。物理模型考虑的主要问题包括命名、确定字段类型和编写必要的存储过程与触发器等。

4. 数据仓库和数据资产☆☆

(1) 数据仓库是一个面向主题的、集成的、随时间变化的、包含汇总和明细的、稳定的历史数据集合。数据仓库通常由数据源、数据的存储与管理、OLAP 服务器、前端工具等组件构成。

(2) 数据资产管理是指对数据资产进行规划、控制和提供的一组活动职能，包括开发、执行和监督有关数据的计划、政策、方案、项目、流程、方法和程序，从而控制、保护、交付和提高数据资产的价值。数据资源目录分为资源目录、资产目录和服务目录3个层面。

把数据转化成可流通的数据要素，重点包含数据资源化、数据资产化两个环节。

数字资源化。通过将原始数据转变为数据资源，使数据具备一定的潜在价值，是数据资产化的必要前提。数据资源化以数据治理为工作重点，以提升数据质量、保障数据安全为目标，确保数据的准确性、一致性、时效性和完整性，推动数据内外部流通。

数据资产化。通过将数据资源转变为数据资产，使数据资源的潜在价值得以充分释放。数据资产化以扩大数据资产的应用范围、显性化数据资产的成本与效益为工作重点，并使数据供给端与数据消费端之间形成良性反馈闭环。

5. 数据分析及应用 ☆☆☆☆

(1) 数据集成方法。数据集成的常用方法有模式集成、复制集成和混合集成。

(2) 数据挖掘与传统数据分析存在较大的不同，主要表现在以下4个方面。

两者分析对象的数据量有差异。数据挖掘所需的数据量比传统数据分析所需的数据量大。数据量越大，数据挖掘的效果越好。

两者运用的分析方法有差异。传统数据分析主要运用统计学的方法手段对数据进行分析；而数据挖掘综合运用数据统计、人工智能、可视化等技术对数据进行分析。

两者分析侧重有差异。传统数据分析通常是回顾型和验证型的，通常分析已经发生了什么；而数据挖掘通常是预测型和发现型的，预测未来的情况，解释发生的原因。

两者成熟度不同。传统数据分析由于研究较早，其分析方法相当成熟；而数据挖掘除基于统计学等方法外，部分方法仍处于发展阶段。

(3) 数据服务主要包括数据目录服务、数据查询与浏览及下载服务、数据分发服务。

6. 数据脱敏和分类分级 ☆☆☆

(1) 数据使用常常需要经过脱敏化处理，即对数据进行去隐私化处理，实现对敏感信息的保护，这样既能够有效利用数据，又能保证数据使用的安全性。

(2) 通常会对敏感数据的敏感程度进行划分，例如，可以把数据密级划分为5个等级，分别是 L1（公开）、L2（保密）、L3（机密）、L4（绝密）和L5（私密）。

(3) 数据脱敏方式包括可恢复与不可恢复两类。可恢复类的脱敏规则主要指各类加解密算法规则；不可恢复类一般可分为替换算法和生成算法两类。

(4) 数据分级

本级别	影响对象			
	国家安全	公共利益	个人合法权益	组织合法权益
核心数据	一般危害、严重危害	严重危害		
重要数据	轻微危害	一般危害、轻微危害		
一般数据	无危害	无危害	无危害、轻微危害、一般危害、严重危害	无危害、轻微危害、一般危害、严重危害

(5) 数据脱敏原则

数据脱敏通常需要遵循一系列原则，从而确保组织开展数据活动以及参与这些活动的人员能够在原则的指引下，实施相关工作。数据脱敏原则主要包括算法不可逆原则、保持数据特征原则、保留引用完整性原则、规避融合风险原则、脱敏过程自动化原则和脱敏结果可重复原则等。

第7章软硬件系统集成

1. 系统集成基础 ☆☆☆

(1) 典型的系统集成项目具备以下特点：

集成交付队伍庞大，且往往连续性不是很强；

设计人员高度专业化，且需要多元化的知识体系；

涉及众多承包商或服务组织，且普遍分散在多个地区；

通常需要研制或开发一定量的软硬件系统，尤其是信创产品和信创系统的适配与系统优化；

通常采用大量新技术、前沿技术，乃至颠覆性技术；

集成成果使用越来越友好，集成实施和运维往往变得更加复杂。

2. 基础设施集成 ☆☆☆

(1) 弱电一般指交流 220 V、50Hz 以下的用电，是电力应用按照电力输送功率的强弱进行划分的一种方式信息系统。涉及的弱电工程非常多，包括电话通信系统、计算机局域网系统、音乐/广播系统、有线电视信号分配系统、视频监控系统、消防报警系统和楼宇自控系统等多种应用场景。

(2) 计算机网络集成的一般体系框架通常包括网络传输子系统、交换子系统、网管子系统、安全子系统和服子系统等。



(3) 数据中心集成通常包括数据中心基础设施、通信机房、计算中心、数据处理中心、分布式计算、电信设备、网络和安全设备等集成环境。其主要内容有：机柜集成、服务器集成、存储集成、网络设备集成、安全设备集成。

3. 软件集成 ☆☆☆☆

(1) 操作系统是计算机系统中最基本，也是最为重要的基础性系统软件，它是一组主管并控制计算机操作、运用和运行硬件、软件资源以及提供公共服务来组织用户交互的相互关联的系统软件程序。

(2) 操作系统集成是围绕其主要功能开展安装部署和性能优化工作，操作系统功能主要包括以下几个方面：

进程管理：其工作主要是进程调度，在单用户单任务的情况下，处理器仅为一个用户的一个任务

所独占，进程管理的工作十分简单。但在多道程序或多用户的情况下，组织多个作业或任务时，就要解决处理器的调度、分配和回收等问题。

存储管理： 分为存储分配、存储共享、存储保护、存储扩张等功能。

设备管理： 具有设备分配、设备传输控制、设备独立性等功能。

文件管理： 具有文件存储空间管理、目录管理、文件操作管理、文件保护等功能。

作业管理： 负责处理用户提交的任何要求。

(3) 网络操作系统的基本功能包括：

数据共享： 数据是网络最主要的资源，数据共享是网络操作系统最核心的功能。

设备共享： 网络用户共享比较昂贵的设备，例如激光打印机、大屏幕显示器、绘图仪、大容量磁盘等。

文件管理： 管理网络用户读/写服务器文件，并对访问操作权限进行协调和控制。

名字服务： 网络用户注册管理，通常由域名服务器完成。

网络安全： 防止非法用户对网络资源的操作、窃取、修改和破坏。

网络管理： 包括网络运行管理和网络性能监控等。

系统容错： 防止主机系统因故障而影响网络的正常运行，通常采用 UPS 电源监控保护、双机热备份、磁盘镜像和热插拔等技术措施。

网络互联： 将不同的网络互联在一起，实现彼此间的通信与资源共享。

应用软件： 支持电子邮件、数据库、文件服务等各种网络应用。

(4) 中间件产品通常分为**事务式中间件**、**过程式中间件**、**面向消息的中间件**、**面向对象中间件**、**交易中间件**、**Web 应用服务器**等。

分类名称	描述
事务式中间件	又称为事务处理管理程序，是当前应用最广泛的中间件之一，其主要功能是提供联机事务处理所需要的通信、并发访问控制、事务控制、资源管理、安全管理、负载平衡、故障恢复和其他必要的服务。
过程式中间件	又称为远程过程调用中间件，一种分布式应用程序的处理方法
面向消息中间件	简称为消息中间件，它是一类以消息为载体进行通信的中间件，利用高效可靠的消息机制，来实现不同应用间大量的数据交换。
面向对象中间件	又称为分布对象中间件，是分布式计算技术和面向对象技术发展的结合，简称为对象中间件。
交易中间件	是一种专门针对联机交易处理系统而设计的软件。
Web应用服务器	是Web服务器和应用服务器相结合的产物。J2EE架构是应用服务器方面的主流标准。

(5) 应用软件集成是根据软件需求，把现有软件构件重新组合，以较低的成本、较高的效率实现目的要求的技术和集成方法。被产业界公认的解决应用集成的最佳方式是SOA。

软件构建标准	描述
CORBA	将对象和分布式系统技术集成为一个可相互操作的统一结构，此结构既支持现有的平台，也将支持未来的平台集成。
COM	COM具备了软件集成所需要的许多特征，包括面向对象、客户机/服务器、语言无关性、进程透明性和可重用性。
DCOM与COM+	DCOM实际上是对用户调用进程外服务的一种改进，通过RPC协议，使用户通过网络可以以透明的方式调用远程机器上的远程服务。 COM+的主要特性包括：真正的异步通信、事件服务、可伸缩性、继承并发展了MTS的特性、可管理和可配置性、易于开发等。
.NET	基于一组开放的互联网协议推出的一系列的产品、技术和服务。
J2EE	J2EE为搭建具有可伸缩性、灵活性、易维护性的组织系统提供了好的机制。J2EE的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB层和信息系统层。

(6) 应用集成或组织应用集成（EAI）是指将独立的软件应用连接起来，实现协同工作。借助应用集成，组织可以提高运营效率，实现 workflow 自动化，并增强不同部门和团队之间的协作。

第8章 信息安全工程

1. 信息安全管理 ☆☆

(1)在ISO/EC 27000 系列标准中，给出了**组织、人员、物理和技术**方面的控制参考，这些控制参考是组织需要策划、实施和监测信息安全管理的主要内容。

组织控制	主要包括信息安全策略、信息安全角色与职责、职责分离、管理职责、威胁情报、身份管理、访问控制等。
人员控制	主要包括筛选、雇佣、信息安全意识与教育、保密或保密协议、远程办公、安全纪律等。
物理控制	主要包括物理安全边界、物理入口、物理安全监控、防范物理和环境威胁、设备选址和保护、存储介质、布线安全和设备维护等。
技术控制	主要包括用户终端设备、特殊访问权限、信息访问限制、访问源代码、身份验证、容量管理、恶意代码与软件防范、技术漏洞管理、配置管理、信息删除、数据屏蔽、数据泄露预防、网络安全和信息备份等。

(2)信息系统安全管理是对一个组织机构中信息系统的生存周期全过程实施符合安全等级责任要求的管理，主要包括：

- 落实安全管理机构及安全管理人员，明确角色与职责，制定安全规划；
- 开发安全策略；
- 实施风险管理；
- 制订业务持续性计划和灾难恢复计划；
- 选择与实施安全措施；
- 保证配置、变更的正确与安全；
- 进行安全审计；
- 保证维护支持；
- 进行监控、检查，处理安全事件；
- 安全意识与安全教育；
- 人员安全管理等。

(3)《信息安全等级保护管理办法》将信息系统的安全保护等级分为以下5级。

保护等级	国家安全	社会秩序和公共利益	公民、法人	适用范围
1级			损害	用户
2级		损害	严重损害	大型企业
3 级	损害	严重损害		地方级机关单位

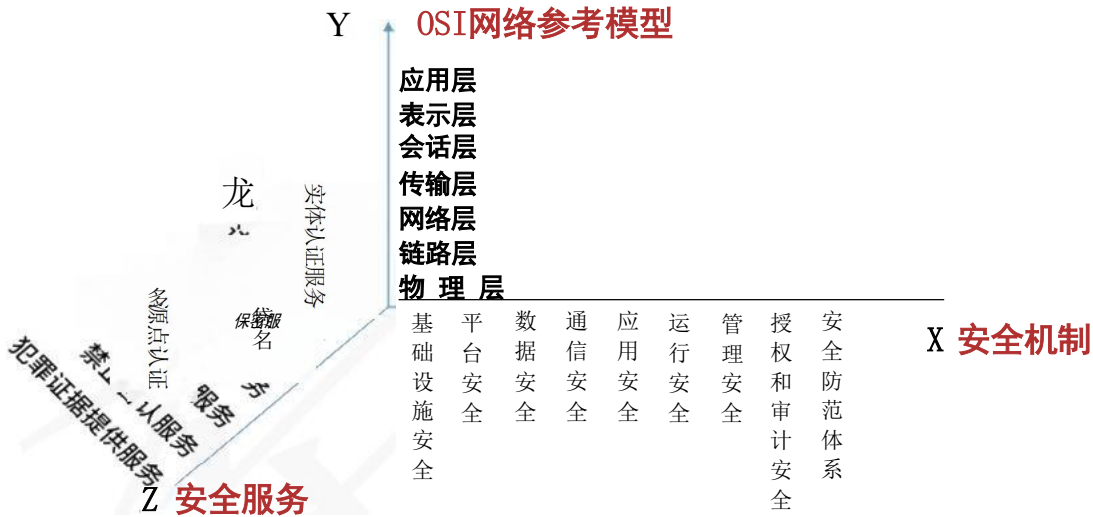
4级	严重损害	特别严重损害		中央级机关单位
5级	特别严重损害			国防关键部门

(4) 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 (GB/T 22239) 规定了不同级别的等级保护对象应具备的基本安全保护能力。

保护能力	说明
1级	能够防护免受来自个人的、拥有很少资源的威胁源发起的恶意攻击
2级	能够防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击
3级	防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击
4级	防护免受来自国家级别的、敌对组织的、拥有丰富资源的威胁源发起的恶意攻击

2. 信息安全系统 ☆☆☆

(1) 信息安全系统的体系架构及其组成：



(2) 安全机制包含基础设施安全、平台安全、数据安全、通信安全、应用安全、运行安全、管理安全、授权和审计安全、安全防范体系等。

(3) 安全服务包括对等实体认证服务、访问控制服务、数据保密服务、数据完整性服务、数据源点认证服务、禁止否认服务和犯罪证据提供服务等。

3. 工程体系架构

(1) 信息安全系统： “信息系统” 的一个部分，用于保证 “业务应用信息系统” 正常运营。

(2) 信息安全系统工程 (ISSE)： 用来建造一个信息安全系统，它是整个信息系统工程的一部分。

(3) ISSE-CMM 模型是信息安全系统工程实施的度量标准，它覆盖了：

全生命期，包括工程开发、运行、维护和终止；

管理、组织和工程活动等的组织；

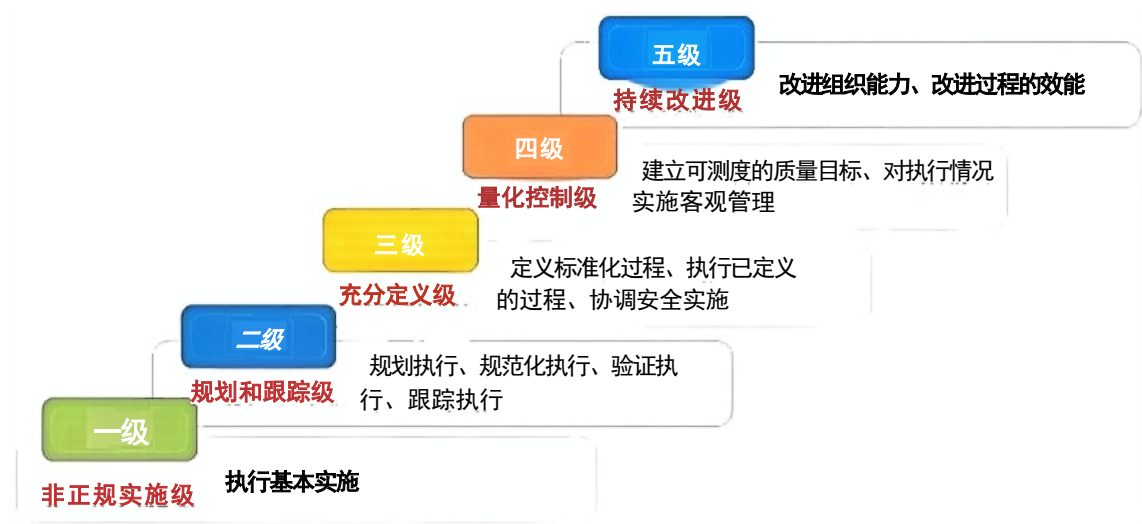
与其他规范(如系统、软件、硬件、人的因素、测试工程、系统管理、运行和维护等)并行的相互作用；

与其他组织(包括获取、系统管理、认证、认可和评估组织)的相互作用

(4)信息安全系统工程 (ISSE): 是一门系统工程学，它的主要内容是确定系统和过程的安全风险，并且使安全风险降到最低或使其得到有效控制。

(5)ISSE 将信息安全系统工程实施过程分解为：工程过程、风险过程和保证过程。

(6)信息安全系统工程能力成熟度模型是一种衡量信息安全系统工程实施能力的方法，是使用面向工程过程的一种方法。



第9章项目管理概论

1.PMBOK

从1996年 PMBOK 指南的第一个版本开始， PMI 基本每4年更新 一版 PMBOK 指南， 截至2022年， 已经出版的有2000年的第2版、2004年的第3版、2008年的第4版、2012年的第5版、2017年的第6版和2021年的第7版。

2. 项目基本要素 ☆☆☆☆☆

(1) 项目是**为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。**

有效项目管理	管理不善
√达成业务目标	×项目无法达成目标
√满足干系人的期望	×干系人不满意
√提高可预测性；提高成功的概率	×项目范围失控；超过时限；成本超支；质量低劣；组织声誉受损；返工
√在适当的时间交付正确的产品	
√解决问题和争议；及时应对风险	
√优化组织资源的使用	
√识别、挽救或终止失败项目	
√ 管理制约因素	
√平衡制约因素对项目的影响	
√ 以更好的方式管理变更	

(2) 项目集的具体管理措施包括：

调整对项目集和所辖项目的目标有影响的组织或战略方向；

将项目集范围分配到项目集的组成部分；

管理项目集组成部分之间的依赖关系，从而以最佳方式实施项目集；

管理可能影响项目集内多个项目的项目集风险；

解决影响项目集内多个项目的制约因素和冲突；

解决作为组成部分的项目与项目集之间的问题；

在同一个治理框架内管理变更请求；

将预算分配到项目集内的多个项目中；

确保项目集及其包含的项目能够实现效益。

(3) 项目组合管理的目的是：

指导组织的投资决策；

选择项目集与项目的最佳组合方式，以达成战略目标；

提供决策透明度；

确定团队资源分配的优先级；

提高实现预期投资回报的可能性；

集中管理所有组成部分的综合风险；

确定项目组合是否符合组织战略。

(4) 项目运行环境

【组织过程资产】	【事业环境因素】	
	组织内部事业环境	组织外部的事业环境
过程资产(工具、方法、方法论、模板、框架)	组织文化、结构和治理	市场条件
治理文件(政策和流程)	设施和资源的地理分布	社会和文化影响与问题
数据资产(各种数据库、文件库…)	基础设施	监管环境
知识资产	信息技术软件	商业数据库
安保和安全	资源可用性	学术研究、行业标准
	员工能力	财务考虑因素
		物理环境因素

(5) 组织结构类型

组织结构类型	项目特征					
	工作安排人	项目经理批准	项目经理的角色	资源可用性	项目预算管理人	项目管理人员
职能(集中式)	正在进行的工作(例如, 设计、制造)	极少或无	兼职	极少或无	职能经理	兼职
项目导向(复合、混合)	项目	高到几乎全部	全职指定工作角色	高到几乎全部	项目经理	全职
矩阵-强	按工作职能, 项目经理作为一个职能	中到高	全职	中到高	项目经理	全职
矩阵-弱	工作职能	低	兼职	低	职能经理	兼职
矩阵-均衡	工作职能	低到中	兼职	低到中	混合	兼职

(6) PMO 有几种不同的类型, 它们对项目的控制和影响程度各不相同, 主要有**支持型、控制型和指令型**。

支持型。支持型 PMO 担当**顾问的角色**, 向项目提供模板、最佳实践、培训, 以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库, **对项目的控制程度很低**。

控制型。控制型 PMO 不仅**给项目提供支持**, 而且通过各种手段要求项目服从, 这种类型的 PMO **对项目的控制程度中等**。它可能在以下几个方面要求项目: 一是采用项目管理框架或方法论; 二是使用

特定的模板、格式和工具；三是遵从治理框架。

指令型。指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目理由PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

(7)PMO 的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持， 包括：

- 对 PMO 所辖全部项目的共享资源进行管理；
- 识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准；
- 指导、辅导、培训和监督；
- 通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性；
- 制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享的文件（组织过程资产）；
- 对跨项目的沟通进行协调等。

3. 项目经理的角色 ☆☆

(1)除了要具备项目所需的特定技能和通用管理能力外，项目经理还应：

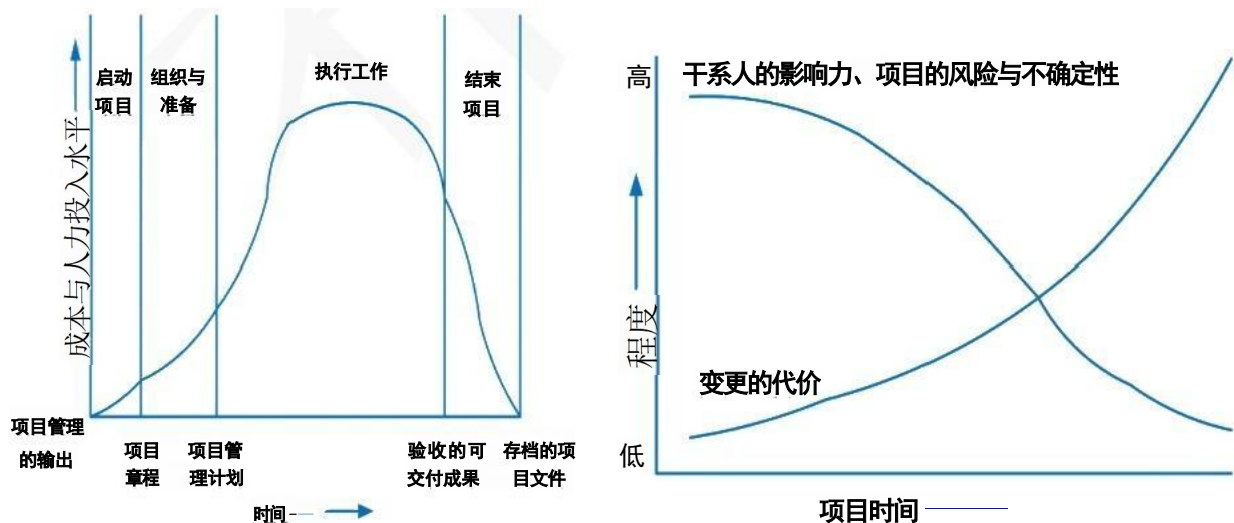
- 掌握关于项目管理、商业环境、技术领域和其他方面的知识，以便有效管理特定项目；
- 具备有效领导项目团队、协调项目工作、与干系人协作、解决问题和做出决策所需的技能；
- 具备编制项目计划（包括范围、进度、预算、资源、风险计划等）、管理项目工作，以及开展陈述和报告的能力；
- 拥有成功管理项目所需的其他特性，如个性、态度、道德和领导力。

4. 项目生命周期和项目阶段 ☆☆

通用的生命周期结构具有以下两方面的主要特征：

成本与人力投入水平在开始时较低，在工作执行期间达到最高，并在项目快要结束时迅速回落。

风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可交付成果的验收而逐步降低；做出变更和纠正错误的成本随着项目越来越接近完成而显著增高。



项目生命周期类型的异同

预测型	迭代型与增量型	适应型
需求在开发前预先确定	需求在交付期间定期细化	需求在交付期间频繁细化
针对最终可交付成果制定交付计划，然后在项目结束时一次交付最终产品	分次交付整体项目或产品的各个子集	频繁交付对客户有价值的各个子集
尽量限制变更	定期把变更融入项目	在交付期间实时把变更融入项目
关键干系人在特定里程碑点参与	关键干系人定期参与	关键干系人持续参与
通过对基本已知的情况编制详细计划来控制风险和成本	通过用新信息逐渐细化计划来控制风险和成本	随着需求和制约因素的显现而控制风险和成本

5. 项目立项管理☆☆☆☆

(1) 项目立项管理是对拟规划和实施的项目在技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、效益性，实施上的可能性、风险性以及社会价值的有效性、可持续性等方面进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。 一般包括项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策。

(2) 立项申请，又被称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件。项目建议书是项目发展周期的初始阶段产物，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据，涉及利用外资的项目，在项目建议书批准后，方可开展对外工作。项目建议书应该包括的核心内容有：①项目的必要性；②项目的市场预测；③项目预期成果(如产品方案或服务)的市场预测；④项目建设必需的条件。

(3) 信息系统项目进行可行性研究可以归纳为以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析(支出/收益分析，收益投资比，投资回报分析，敏感性分析)、社会效益可行性分析(对内(品牌效益、竞争力等)，对外(公共效益))、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。

(4) 初步可行性研究主要回答的问题包括：

- 项目进行投资建设是否具有必要性；
- 项目建设的周期是否合理且可接受；
- 项目需要的人力、财力资源等是否可接受；
- 项目的功能和目标是否可以实现；
- 项目的经济效益、社会效益是否可以保证；
- 项目从经济上、技术上是否是合理的等。

(5) 初步可行性研究的主要内容包括：

需求与市场预测： 包括客户和服务对象需求分析预测，营销和推广分析，如初步的销售量和销售

价格预测；

设备与资源投入分析： 包括从需求、设计、开发、安装、实施到运营的所有设备与材料的投入分析；

空间布局： 如网络规划、物理布局方案的选择；

项目设计： 包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等；

(6) 详细可行性研究工作的主要依据包括：①国民经济和社会发展的长期规划，地区的发展规划；②国家和地区的相关政策、法律、法规和制度；③项目主管部门对项目设计开发建设要求请示的批复；④项目建议书或者项目建议书批准后签订的意向性协议；⑤国家、地区、组织的信息化规划和标准；⑥市场调研分析报告；⑦技术、产品或工具的有关资料等。

(7) 详细可行性研究应遵循以下原则：

科学性原则： 按客观规律办事。这是可行性研究必须遵循的最基本的原则。

客观性原则： 坚持从实际出发、实事求是。

公正性原则： 站在公正的立场上，不偏不倚。

(8) 详细可行性研究的方法有很多，包括如**经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等**。

(9) 项目评估的依据主要包括：①项目建议书及其批准文件；②项目可行性研究报告；③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见；④项目关键建设条件和工程等的协议文件；⑤必需的其他文件和资料等。

6. 项目管理过程组 ☆☆☆

(1) 项目管理过程可分为以下5个项目管理过程组：

项目管理过程组不同于项目阶段，**项目管理过程组**是为了管理项目，针对项目管理过程进行的**逻辑上的划分**；**项目阶段**是项目从开始到结束所经历的一系列阶段，是一组具有逻辑关系的项目活动的**集合**，通常以一个或多个可交付成果的完成为结束的标志。

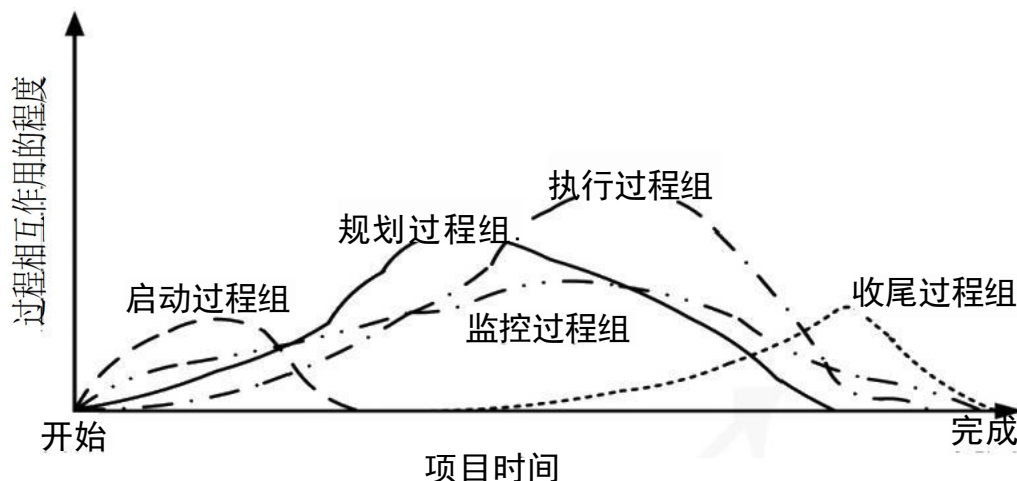
启动过程组定义了新项目或现有项目的新阶段，启动过程组授权一个项目或阶段的开始。

规划过程组明确项目范围、优化目标，并为实现目标制订行动计划。

执行过程组完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目要求。

监控过程组跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别变更并启动相应的变更。

收尾过程组正式完成或结束项目、阶段或合同。



7. 项目管理知识领域 ☆☆☆

- (1) 项目整合管理：识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。
- (2) 项目范围管理：确保项目做且只做所需的全部工作以成功完成项目。
- (3) 项目进度管理：管理项目按时完成所需的各个过程。
- (4) 项目成本管理：使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制。
- (5) 项目质量管理：把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品的质量，以满足干系人的期望。
- (6) 项目资源管理：识别、获取和管理所需资源以成功完成项目。
- (7) 项目沟通管理：确保项目信息及时且恰当地规划、收集、生成、发布、存储、检索、管理、控制、监督和最终处置。
- (8) 项目风险管理：规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险。
- (9) 项目采购管理：从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果。
- (10) 项目干系人管理：识别影响或受项目影响的人员、团队或组织，分析干系人对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动干系人参与项目决策和执行。

8. 项目管理原则具体包括： ☆☆☆

- ①勤勉、尊重和关心他人；②营造协作的项目团队环境；③促进干系人有效参与；④聚焦于价值；⑤识别、评估和响应系统交互；⑥展现领导力行为；⑦根据环境进行裁剪；⑧将质量融入过程和成果中；⑨驾驭复杂性；⑩优化风险应对；⑪拥抱适应性和韧性；⑫为实现目标而驱动变革。

9. 价值交付系统 ☆☆

- (1) 可以单独或共同使用多种组件(例如项目组合、项目集、项目、产品和运营)来创造价值。项目可以通过以下方式创造价值：

创造满足客户或最终用户需要的新产品、服务或结果；

做出积极的社会或环境贡献；

提高效率、生产力、效果或响应能力；

推动必要的变革，以促进组织向期望的未来状态过渡；

维持以前的项目集、项目或业务运营所带来的收益

第10章启动过程组

1. 启动过程组概述 ☆

(1) 启动过程组包括定义一个新项目或现有项目的一个新阶段，授权开始该项目或阶段的一组过程。启动过程组包括两个过程，分别是项目整合管理中的“制定项目章程”和项目干系人管理中的“识别干系人”。

(2) 启动过程组的目的是协调各方干系人的期望与项目目的，告知各干系人项目范围和目标，并商讨他们对项目及相关阶段的参与将如何有助于实现其期望。

2. 制定项目章程 ☆☆☆

(1) 制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义时开展。

(2) 制定项目章程的主要作用包括：一是明确项目与组织战略目标之间的直接联系；二是确立项目的正式地位；三是展示组织对项目的承诺。

(3) 制定项目章程过程的主要输入为立项管理文件和协议，主要输出为项目章程和假设日志。

(4) 项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息，主要包括：项目目的；可测量的项目目标和相关的成功标准；高层级需求；高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；整体项目风险；总体里程碑进度计划；预先批准的财务资源；关键干系人名单；项目审批要求（例如，评价项目成功标准，由谁对项目成功下结论，由谁签署项目结束）；项目退出标准（例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段）；委派的项目经理及其职责和职权；发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等。

3. 识别干系人 ☆☆☆

(1) 识别干系人是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。

(2) 识别干系人的主要作用是使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

(3) 识别干系人过程的主要输入为项目管理计划和项目文件，主要工具与技术为数据收集、数据分析和数据表现，主要输出为干系人登记册。

(4) 适用于识别干系人过程的数据收集技术主要包括问卷调查、头脑风暴等。

问卷调查。问卷调查可以包括一对一调查、焦点小组讨论，或其他大规模信息收集技术。

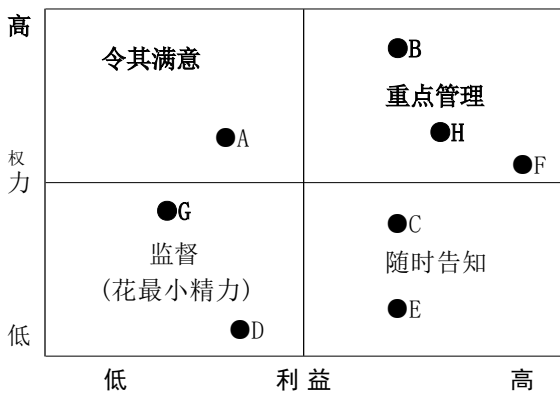
头脑风暴。用于识别干系人的头脑风暴技术包括头脑风暴和头脑写作。头脑风暴是一种通用的数据收集和创意技术，用于向小组征求意见，如团队成员或主题专家；头脑写作是头脑风暴的改良形式，让个人参与者有时间在小组创意讨论开始前单独思考问题。信息可通过面对面小组会议收集，或在有技术

支持的虚拟环境中收集。

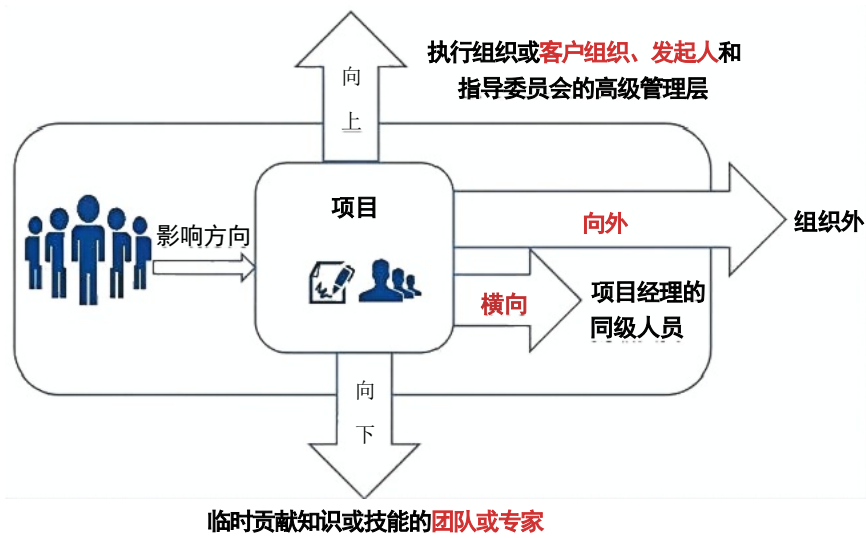
(5) 干系人登记册记录关于已识别干系人的信息，

内容	解释
身份信息	姓名、组织职位、地点、项目中的角色、联系方式
评估信息	主要需求、期望、影响项目成果的潜力、最能影响或冲击的项目生命周期阶段
干系人分类	内部/外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向等分类

(6) 权力/利益方格



(7) 影响方向



4. 项目启动会议 ☆☆

(1) 项目启动会议通常包括如下5个工作步骤：

确定会议目标。 项目启动会议的具体目标包括建立干系人之间的初始沟通，相互了解，获得支持，对项目建设方案达成共识等。

会议准备。 包括审阅项目文件，召开启动准备会议，明确关键议题，编制初步计划，编制人员和组织计划，开发团队工作环境，准备会议材料等。

识别参会人员。 典型的项目启动会议都是由项目经理作为会议主持人，参与的人员包括项目发起

人、组织高层领导、客户及用户代表、资源和职能部门负责人等干系人。

明确议题。包括采用的项目开发过程、项目产出物、项目资源和进度计划等。

进行会议记录。项目启动会议中需对项目的各方干系人职责、承诺事项及会议决议进行书面记录，这些会议记录可以作为档案留存，作为项目需求或承诺跟踪的依据，同时可以在项目收尾阶段进行总结和改进参考。

第11章 规划过程组

1. 规划过程组的基本概念 ☆☆

规划过程组包括明确项目全部范围、定义和优化目标，并为实现目标制定行动方案的一组过程。规划过程组中的过程负责制订项目管理计划的各组成部分以及用于执行项目的项目文件。本过程组的主要作用是确定成功完成项目或阶段的行动方案。

规划过程取决于项目本身的性质，可能需要通过多轮反馈来做进一步分析。随着收集和掌握更多的项目信息或特性，项目很可能需要进一步规划。项目生命周期中发生的重大变更，可能引发重新开展一个或多个规划过程，甚至一个或全部启动过程。这种对项目管理计划的持续精细化叫作“渐进明细”，表明项目规划和文件编制是迭代或持续开展的活动。在规划项目、制订项目管理计划和项目文件时，项目管理团队应当适当征求干系人的意见，并鼓励干系人参与。初始规划工作完成时，经批准的项目管理计划就被视为基准。在整个项目期间，监控过程将把项目绩效与基准进行比较。

规划过程组有24个过程：“制定项目管理计划”“规划范围管理”“收集需求”“定义范围”“创建WBS”“规划进度管理”“定义活动”“排列活动顺序”“估算活动持续时间”“制订进度计划”“规划成本管理”“估算成本”“制定预算”“规划质量管理”“规划资源管理”“估算活动资源”“规划沟通管理”“规划风险管理”“识别风险”“实施定性风险分析”“实施定量风险分析”“规划风险应对”“规划采购管理”“规划干系人参与”。

2. 项目管理计划的内容 ☆☆

项目管理计划组件主要包括子管理计划、基准和其他组件等。（1）子管理计划：包括范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人参与计划。（2）基准：包括范围基准、进度基准和成本基准。（3）其他组件：虽然在项目管理计划过程中生成的组件会因项目而异，但是通常包括变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期、开发方法、管理审查。

3. 项目管理计划和项目文件 ☆☆☆

项目管理计划	项目文件	
●范围管理计划	●活动属性	●项目团队派工单
●需求管理计划	●活动清单	●质量控制测量结果
●进度管理计划	●假设日志	●质量测量指标
●成本管理计划	●估算依据	●质量报告
●质量管理计划	●变更日志	●需求文件
●资源管理计划	●成本估算	●需求跟踪矩阵
●沟通管理计划	●持续时间估算	●资源分解结构

●风险管理计划	●问题日志	●资源日历
●采购管理计划	●经验教训登记册	●资源需求
●干系人参与计划	●里程碑清单	●风险登记册
●变更管理计划	●物质资源分配单	●风险报告
●配置管理计划	●项目日历	●进度数据
●范围基准	●项目沟通记录	●进度预测
●进度基准	●项目进度计划	●干系人登记册
●成本基准	●项目进度网络图	●团队章程
●绩效测量基准	●项目范围说明书	●测试与评估文件
●项目生命周期		
●开发方法、管理审查		

4. 项目管理计划的作用 ☆

项目管理计划可以是概括或详细的，每个组成部分的详细程度取决于具体项目的要求。项目管理计划应基准化，即至少应规定项目的范围、时间和成本方面的基准，以便据此考核项目执行情况和管理项目绩效。在确定基准之前，可能要对项目管理计划进行多次更新，且这些更新无需遵循正式的流程。但是一旦确定了基准，就只能通过提出变更请求、实施整体变更控制过程进行更新。在项目收尾之前，项目管理计划需要通过不断更新来渐进明细，并且这些更新需要得到控制和批准。

5. 规划范围管理的输出 ☆☆☆

需求管理计划	范围管理计划
1、如何规划、跟踪和报告各种需求活动； 2、配置管理活动，例如，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限； 3、需求优先级排序过程； 4、测量指标及使用这些指标的理由； 5、反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵等。	1、制定项目范围说明书； 2、根据详细项目范围说明书创建WBS； 3、确定如何审批和维护范围基准； 4、正式验收已完成的项目可交付成果； 5、根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

6. 收集需求的工具技术和输出 ☆☆☆☆☆

工具与技术	类别	解释
数据收集	头脑风暴	头脑风暴是一种用来产生和收集对项目需求与产品需求的多种创意的技术。
	访谈	访谈是通过与干系人直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。
	焦点小组	焦点小组是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。
	问卷调查	问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。
	标杆对照	标杆对照将实际或计划的产品、过程和实践与其他可比组织的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。
数据分析	文件分析	文件分析指审核和评估任何相关的文件信息。在此过程中，文件分析通过分析现有文件，识别与需求相关的信息来获取需求。
决策	投票	投票是一种为达成某种期望结果，而对未来多个行动方案进行评估的决策技术和过程。
	独裁型决策制定	采用这种方法将由一个人负责为整个集体制定决策。
	多标准决策分析	该技术借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，以对众多创意进行评估和排序。
数据表现	亲和图	用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。
	思维导图	把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图，用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。
人际关系与团队技能	名义小组	名义小组技术是用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。
	观察和交谈	观察和交谈是指直接查看个人在各自的环境中如何执行工作(或任务)和实施流程。
	引导	引导与主题研讨会结合使用，把主要干系人召集在一起定义产品需求。
系统交互图	—	系统交互图是对产品范围的可视化描绘，可以直观显示业务系统(过程、设备、计算机系统等)及其与人和其他系统(行动者)之间的交互方式。
原型法	—	原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈。

(1) 需求文件。描述各种单一需求将如何满足项目相关的业务需求。需求的类别一般包括业务需求、干系人需求、解决方案需求、过渡和就绪需求、项目需求和质量需求等。

(2) 需求跟踪矩阵。是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需

求跟踪矩阵，把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有业务价值。需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能实现并交付。最后，需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。

跟踪需求的内容包括：①业务需要、机会、目的和目标；②项目目标；③项目范围和WBS 可交付成果；④产品设计；⑤产品开发；⑥测试策略和测试场景；⑦高层级需求到详细需求等。

7. 范围基准 ☆☆☆☆

范围基准是经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 字典，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，它被用作比较的基础。范围基准是项目管理计划的组成部分，包括项目范围说明书、WBS、工作包、规划包和 WBS 字典等。

组成部分	定义和概念
项目范围说明书	项目范围说明书描述要做和不要做的工作的详细程度，决定着项目管理团队控制整个项目范围的有效程度。详细的项目范围说明书包括的内容有产品范围描述、可交付成果、验收标准、项目的除外责任等。
WBS	WBS是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。工作分解结构每向下分解一层，代表对项目工作更详细的定义。
工作包	WBS的最低层级是带有独特标识号的工作包。每个工作包都是控制账户的一部分，而控制账户则是一个管理控制点。在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效。控制账户包含两个或更多工作包，但每个工作包只与一个控制账户关联。
规划包	是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知，一个控制账户可以包含一个或多个规划包。
WBS 字典	是针对WBS中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。

8. 要把整个项目工作分解为工作包，通常需要开展如下活动：☆☆☆

- (1) 识别和分析可交付成果及相关工作。
- (2) 确定WBS 的结构和编排方法。
- (3) 自上而下逐层细化分解。
- (4) 为WBS 组成部分制定和分配标识编码。
- (5) 核实可交付成果分解的程度是否恰当。

9.WBS 分解注意事项和WBS 分类 ☆☆☆☆

- (1)WBS 必须是面向可交付成果的。
- (2)WBS 必须符合项目的范围。
- (3)WBS 的底层应该支持计划和控制。

- (4)WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责。
- (5)WBS 应控制在4~6层。 一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
- (6)WBS 应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作。
- (7) WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与。
- (8)WBS 并非一成不变的。

	特点	适应范围
树 型 W B S	层次清晰、直观，结构性很强	中小型的应用项目
列 表 型 W B S	能反应所有工作要素，直观性较差	大型、复杂的项目

10. 进度管理计划 ☆☆☆

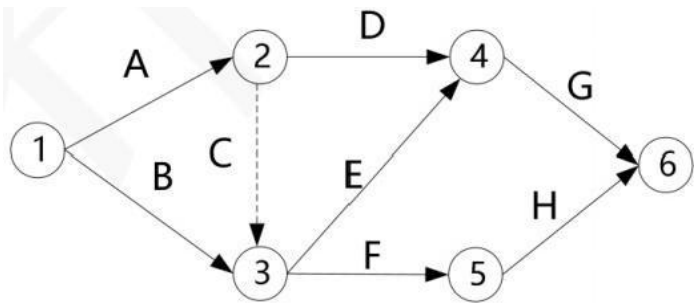
进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动要求。根据项目需要，进度管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。进度管理计划的内容一般包括项目进度模型、进度计划的发布和迭代长度、精准度(准确度)、计量单位、 WBS、项目进度模型维护、控制临界值、绩效测量规则和报告格式等。

11. 滚动式规划 ☆☆

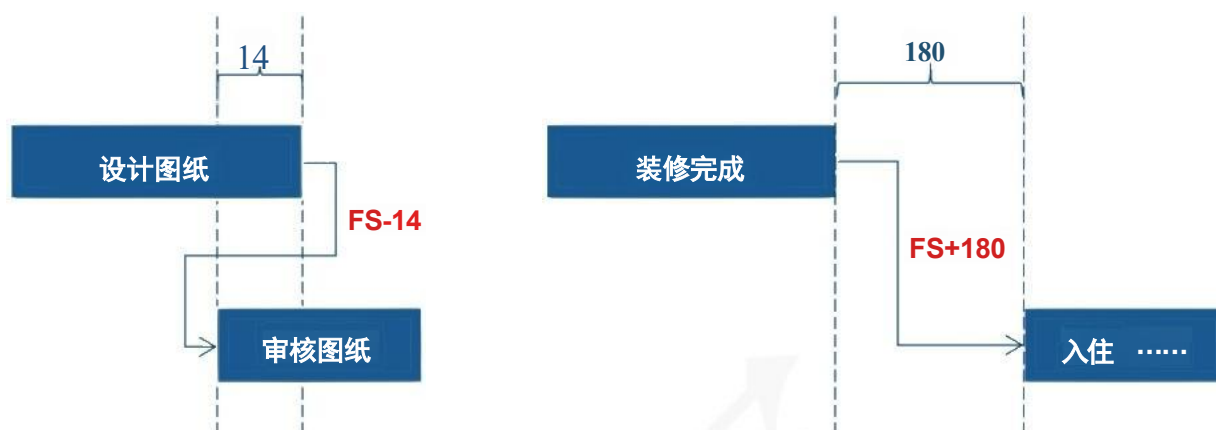
滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。它是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包。因此，在项目生命周期的不同阶段，工作的详细程度会有所不同。

12. 在箭线图法中，有如下3个基本原则：☆☆☆

- (1)网络图中的每一项活动和每一个事件都必须有唯一的代号，即网络图中不会有相同的代号；
- (2)任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同，节点代号沿箭线方向越来越大；
- (3)流入（流出）同一节点的活动，均有共同的紧后活动（或紧前活动）。



13. 提前量与滞后量☆☆☆



提前量：一栋大楼，设计图纸完成前2周，就可以提前开始审核图纸。

滞后量：房屋装修完成后，等个半年，再入住。

14. 估算方法☆☆☆☆

估算方法	内容	优缺点
类比估算	使用相似活动或项目的历史数据(总量)来估算当前活动。	成本较低，耗时较少，准确性较低
参数估算	基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。 需要施工的工作量×单位工作量所需工时(历史数据) 如：设计项目，图纸的张数×每张图纸所需的工时	准确性取决于参数模型的准确度
三点估算 (PERT 估算法)	考虑估算中的不确定性和风险，对3个时间进行加权平均，来计算预期活动持续时间。 贝塔分布： $(\text{最乐观时间} + 4 \times \text{最可能时间} + \text{最悲观时间}) / 6$ 三角分布： $(\text{最乐观时间} + \text{最可能时间} + \text{最悲观时间}) / 3$	考虑估算中的不确定性和风险
自下而上估算	通过从下到上逐层汇总WBS组成部分的估算而得到项目估算。将活动中的工作进一步细化，然后估算细化后的具体工作的持续时间，接着再汇总得到每个活动的持续时间。	准确性高，但依赖详细WBS

15. 关键路径法 ☆☆☆☆☆

关键路径法用于在进度模型中估算项目的最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性。关键路径法有如下2个规则：

- (1) 某项活动的最早开始时间必须相同或晚于直接指向这项活动的最早结束时间中的最晚时间。
- (2) 某项活动的最迟结束时间必须相同或早于该活动直接指向的所有活动的最迟开始时间的最早时间。关键路径是项目中时间最长的活动顺序，决定着可能的项目最短工期。

关键路径上的活动被称为关键活动。进度网络图中可能有多条关键路径。在项目进展过程中，有的活动会提前完成，有的活动会推迟完成，有的活动会中途取消，新的活动可能会被中途加入，网络图在不断变化，关键路径也在不断变化之中。

在任一网络路径上，进度活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间，而不至于延误项目完成日期或违反进度制约因素，这个时间就是总浮动时间。总浮动时间的计算方法为：本活动的最迟完成时间减去本活动的最早完成时间，或本活动的最迟开始时间减去本活动的最早开始时间。

“自由浮动时间”是指在不延误任何紧后活动的最早开始时间且不违反进度制约因素的前提下，活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间量。其计算方法为：紧后活动最早开始时间的最小值减去本活动的最早完成时间。

ES	持续时间	EF
活动编号		
LS	总时差	LF

最早开始时间 ES (Early Start)

最早结束时间 EF (Early Finish)

最迟结束时间 LF (Late Finish)

最迟开始时间 LS (Late Start)

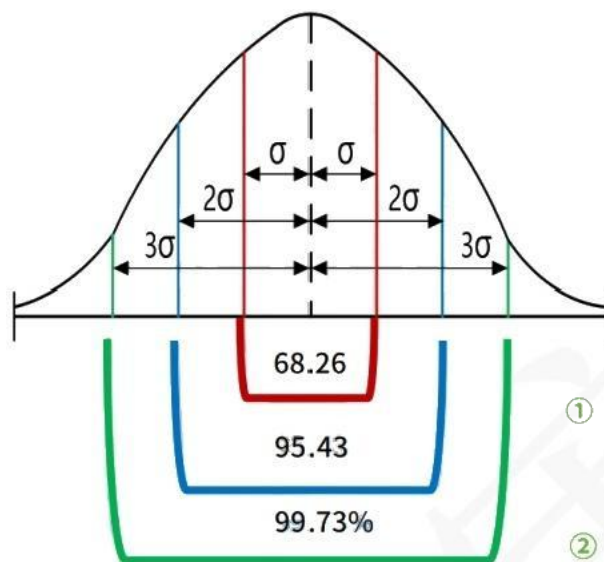
16. 资源优化技术 ☆☆☆☆

资源优化技术是根据资源供需情况，来调整进度模型的技术，包括(但不限于)：

- (1) 资源平衡。为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。
- (2) 资源平滑。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。因此，资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

17. 计划评审技术 ☆☆☆☆☆

正态分布：用于估算活动在某个时间区间内完成的概率。



活动在估算工期：

前后1 σ内完工的概率是68.26%；

前后2 σ内完工的概率是95.43%；

前后3 σ内完工的概率是99.73%。

$$\text{① 估算时长} = \frac{\text{悲观时间} + 4 \times \text{最可能时间} + \text{乐观时间}}{6}$$

$$\text{② 标准差}(\sigma) = \frac{\text{悲观时间} - \text{乐观时间}}{6}$$

18. 项目进度计划 ☆ ☆

项目进度计划是进度模型的输出，为各个相互关联的活动标注了计划日期、持续时间、里程碑和所需资源等。项目进度计划中至少要包括每个活动的计划开始日期与计划完成日期。项目进度计划可以是概括的或详细的。虽然项目进度计划可以采用列表形式，但图形方式更直观，可以采用的图形方式包括横道图、里程碑图、项目进度网络图。

19. 成本管理计划 ☆ ☆

在成本管理计划中一般需要规定：计量单位、精确度、准确度、组织程序链接、控制临界值、绩效测量规则、报告格式、其他细节。

20. 成本估算 ☆☆☆☆☆

在项目过程中，应该随着更详细信息的呈现和假设条件的验证，对成本估算进行持续审查和优化。在项目生命周期中，项目估算的准确性亦将随着项目的进展而逐步提高。

估算级别	准确性	使用阶段	目的	估算条件
粗略量级估算	-25%~+75%	可行性研究 概念阶段 启动阶段	用于可行性研究决策、选 项决策提供成本估算	在没有详细数据的 情况下进行的初步 估算
确定性估算	-5%~+10%	计划编制阶段 的中后期	为采购提供详情，估算实 际成本用于评标、合同变 更和额外工作	必须基于详细、完整 的WBS

成本估算包括完成项目工作可能需要的成本、应对已识别风险的应急储备。成本估算可以是汇总的或详细分列的。成本估算应覆盖项目所使用的全部资源，包括直接人工、材料、设备、服务、设施、信息技术，以及一些特殊的成本种类，如融资成本(包括利息)、通货膨胀补贴、汇率或成本应急储备。在成本估算过程中，成本估算的内容不包括管理储备。

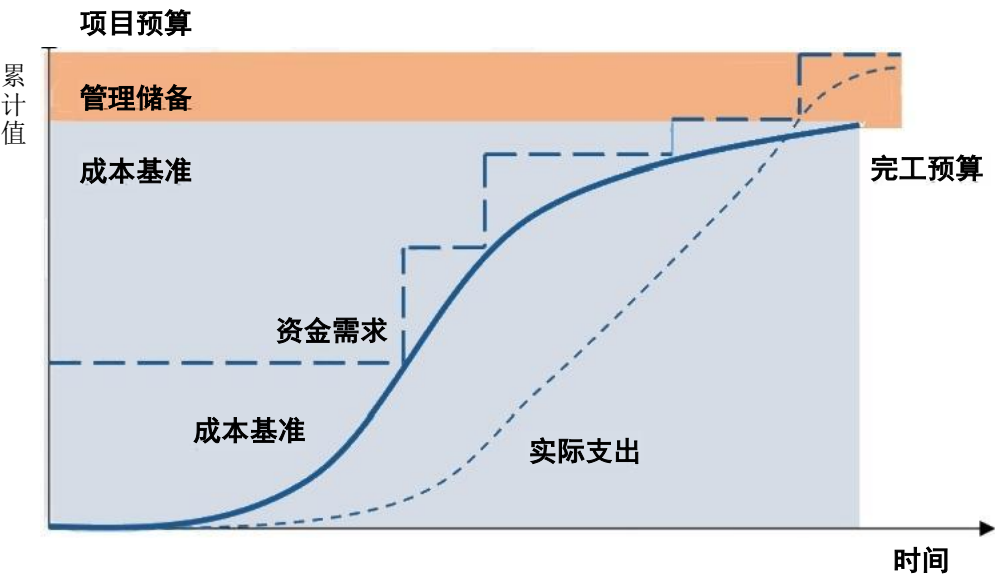
成本估算的支持信息可包括：①关于估算依据的文件(如估算是如何编制的)；②关于全部假设条件的文件；③关于各种已知制约因素的文件；④有关已识别的、在估算成本时应考虑的风险的文件；⑤对估算区间的说明(如“10000元±10%”就说明了预期成本的所在区间)；⑥对最终估算的置信水平的说明等。

21. 成本基准和项目资金需求 ☆☆☆☆

成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据，成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。

成本类别	概念
成本基准	经批准的按时间安排的 成本支出计划 。
管理储备	针对未知的未知事件。项目经理在使用或支出管理储备前，可能需要获得批准。管理储备不是项目成本基准的一部分，但包含在项目总预算中。管理储备不纳入挣值计算。
应急储备	针对已知的未知事件，即风险登记册中的已知风险，是项目范围和成本基准的一部分。

按时间段分配成本基准，得到一条 S 曲线，根据成本基准，确定总资金需求和阶段性(如季度或年度)资金需求。项目资金通常以增量的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现出图中所示的阶梯状。



22. 质量成本 ☆☆☆☆

一致性成本 (项目花费资金【规避失败】)	预防成本 (打造某种高质量产品)	培训; 文件过程; 设备完成时间
	评估成本(评估质量)	测试; 破坏性试验损失; 检查
非一致性成本 (项目前后花费的资金【由于失败】)	内部失败成本 (项目中发现的失败)	返工; 报废
	外部失败成本 (客户发现的失败)	债务; 保修工作; 失去业务

23. 质量管理计划的内容和质量测量指标 ☆☆☆

质量管理计划内容一般包括：①项目采用的**质量标准**；②项目的**质量目标**；③**质量角色与职责**；④需要质量审查的项目可交付成果和过程；⑤为项目规划的质量控制和质量管理活动；⑥项目使用的**质量工具**；⑦与项目有关的主要程序，例如处理不符合要求的情况、纠正措施程序以及持续改进程序等。

质量测量指标专用于**描述项目或产品属性**，以及控制质量过程将如何验证符合程度。质量测量指标的例子包括按时完成的任务的百分比、以CPI 测量的成本绩效、故障率、识别的日缺陷数量、每月总停机时间、每个代码行的错误、客户满意度分数，以及测试计划所涵盖的需求的百分比(即测试覆盖度)。

24. 规划资源管理的数据表现技术 ☆☆☆☆

数据表现有多种格式来**记录和阐明团队成员的角色与职责**，大多数格式属于**层级型、矩阵型或文本型**。一般来说，**层级型**可用于表示**高层级角色**，而**文本型**则更适合用于**记录详细职责**。

(1) 层级型

类别	概念
工作分解结构(WBS)	用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，有助于明确高层级的职责
组织分解结构(OBS)	按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包，运营部门只需要找到其所在的OBS位置，就能看到自己的全部项目职责
资源分解结构	资源分解结构是按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表。每向下一个层次都代表对资源的更详细描述，直到信息细到可以与工作分解结构(WBS)相结合，用来规划和监控项目工作

(2) 矩阵型

矩阵图能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。RA 的一个例子是**RACI (执行、负责、咨询和知情)矩阵**。分配给每项工作的资源可以是个人或小组，项目经理也可根据项目需要，选择“领导”或“资源”等适用词汇来分配项目责任。**如果团队由内部和外部人员组成，RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用。**

RACI矩阵	人员				
活动	张美丽	李致远	王智慧	赵先修	刘工
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R

R 执行；A 负责；C 咨询；I知情（每项活动只有一个A!）

（3）文本型

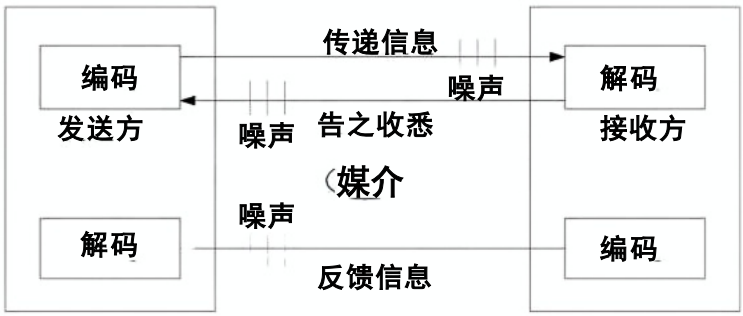
如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型，文本型文件通常以概述的形式，提供诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息，这种文件有多种名称，如职位描述、角色—职责—职权表。

25. 资源管理计划和团队章程 ☆☆

资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。资源管理计划的内容主要包括：识别资源、获取资源、角色与职责、项目组织图、项目团队资源管理、培训、团队建设、资源控制、认可计划。

团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程包括：团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。

26. 沟通模型和沟通方法 ☆☆☆☆



沟通模型的关键要素：

- 编码
- 信息和反馈信息
- 媒介
- 噪声
- 解码

沟通方法	概念	核心	举例
互动沟通	在两方或多方之间进行的实时双向信息交换	信息交换	会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议
推式沟通	向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息	接收者 被动获取	信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿

拉式沟通	要求接收方在遵守有关安全规定的前提下自行访问相关内容。适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况	接收者主动获取	门户网站、组织内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库
------	--	---------	------------------------------

27. 沟通管理计划☆

【需求】干系人的沟通需求；需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；发布信息的原因；上报步骤；发布所需信息、确认已收到或作出回应(若适用)的时限和频率；接受信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望。

【人员】负责沟通相关信息的人员；负责授权保密信息发布的人员。

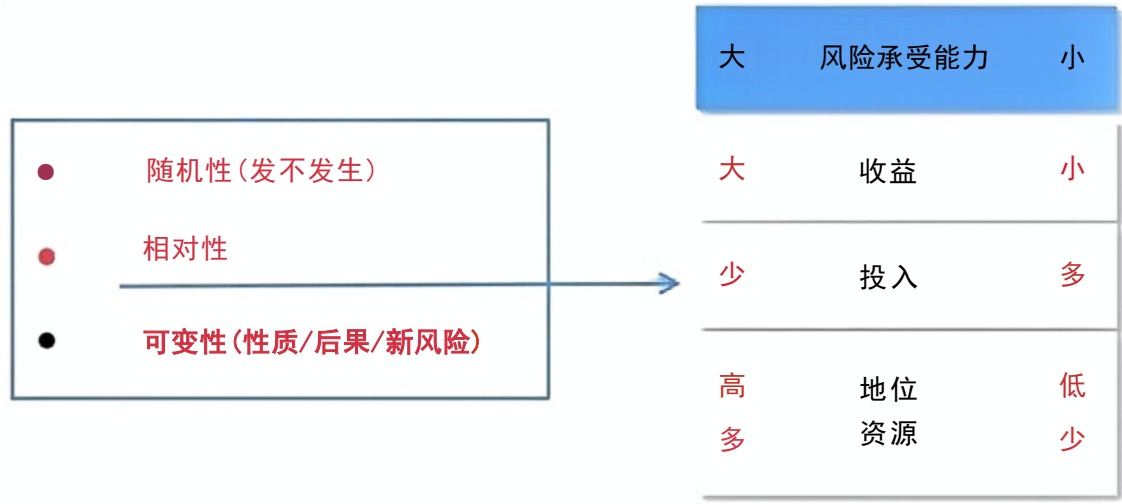
【技术】【方法】用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿或社交媒体；为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；随着项目进展(如项目不同阶段干系人社区的变化)而更新与优化沟通管理计划的方法。

【约束】来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素等；项目信息流向图、工作流程(可能包含审批程序)、报告清单和会议计划等；还包括关于项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件等的指南和模板。通用术语表。

28. 风险的概念与属性☆☆☆

每个项目都在两个层面上存在风险：一是每个项目都有会影响项目达成目标的单个风险；二是由单个风险和不确定性的其他来源联合导致的整体项目风险。

项目风险会对项目目标产生负面或正面的影响，也就是威胁与机会。项目风险管理旨在利用或强化正面风险(机会)，规避或减轻负面风险(威胁)。



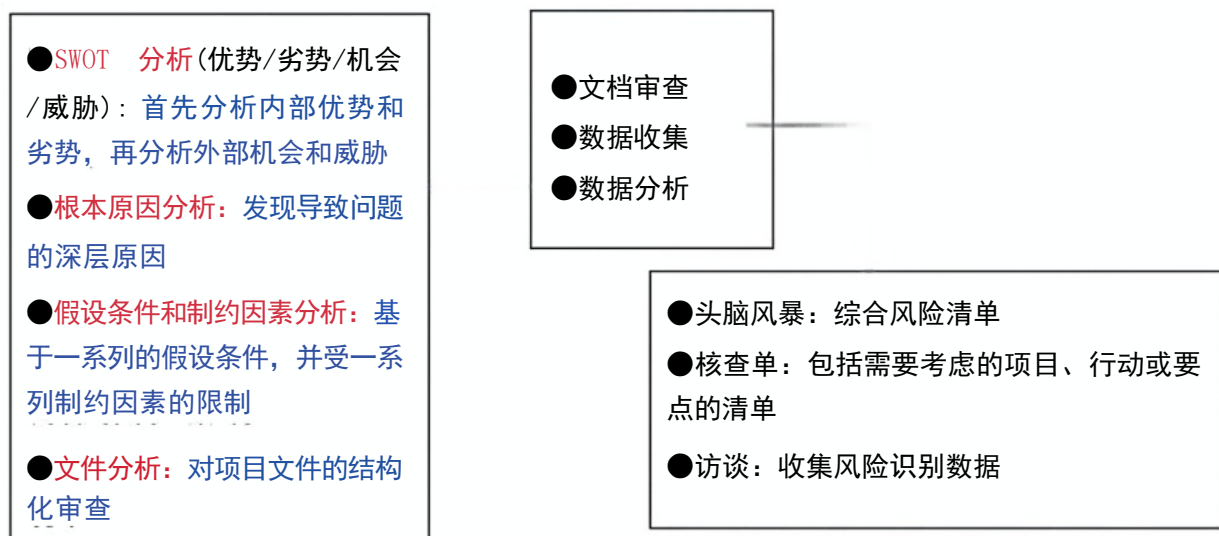
29. 风险分类 ☆☆☆☆☆

分类角度	分类	说明
风险后果	纯粹风险	不能带来机会、无获得利益可能。 只有2种可能后果：造成损失和不造成损失。
	投机风险	既可能带来机会、获得利益，又隐含威胁、造成损失。 有3种可能后果：造成损失、不造成损失、获得利益。
	避免投机风险转化为纯粹风险，风险不是零和游戏。	
风险来源	自然风险	自然力的作用，如：洪水、地震。
	人为风险	人的活动带来的风险，可细分为行为、经济、技术、政治和组织风险。
影响范围	局部风险	影响的范围小。
	总体风险	影响的范围大。
	局部风险和总体风险是相对而言的，项目经理要特别注意总体风险。	
可预测性	已知风险	已知-已知，能够明确的，后果也可预见的风险。概率高，后果轻微。 如：项目目标不明确，过分乐观的进度计划、设计或施工变更、材料价格波动。
	可预测风险	已知-未知，可以预见其发生，但其后果不可预见。后果有可能相当严重。 如：业主不及时审批、分包商不及时交工、设备故障、不可预见地质条件。
	不可预测风险	未知-未知，不能预见的风险，也称为未知风险。一般是外部因素作用的结果。如：地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀、政策变化。
可管理	可管理风险	可以预测，并可采取相应措施加以控制的风险。
	不可管理风险	不可预测的风险，增加信息、加强管理可使不可管理的风险转为可管理。
风险承担者	风险后果承担	项目业主风险、政府风险、承包商风险、投资方风险、设计单位风险、监理单位风险、供应商风险、担保方风险、保险公司风险等。

30. 风险管理计划的内容 ☆

风险管理策略、方法论、角色与职责、资金、时间安排(实施风险管理的次数和频率)、**风险类别**
(**风险分解结构RBS**)、干系人风险偏好、**风险概率和影响**、**概率和影响矩阵**、汇报格式、跟踪。

31. 识别风险的工具技术和风险登记册 ☆☆☆☆

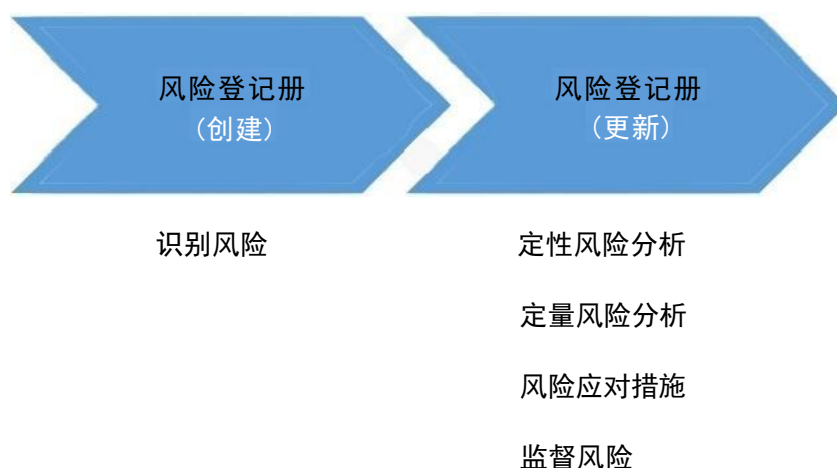


风险登记册记录已识别项目风险的详细信息。当完成识别风险过程时, 风险登记册的内容主要包括已识别风险的清单、潜在风险责任人、潜在风险应对措施清单等。

(1) 已识别风险的清单: 需要按照所需的详细程度对已识别风险进行描述, 确保明确理解。可以使用结构化的风险描述, 来把风险本身与风险原因及风险影响区分开来。

(2) 潜在风险责任人: 如果已在识别风险过程中识别出潜在的风险责任人, 就要把该责任人记录到风险登记册中。随后将由实施定性风险分析过程进行确认。

(3) 潜在风险应对措施清单: 如果已在识别风险过程中识别出某种潜在的风险应对措施, 就要把它记录到风险登记册中。随后将由规划风险应对过程进行确认。



32. 风险报告内容 ☆

- (1) 整体项目风险的来源：说明哪些是整体项目风险的最重要因素。
- (2) 关于已识别单个项目风险的概述信息：例如，已识别的威胁与机会的数量、风险在风险类别中的分布情况、测量指标和发展趋势。
- (3) 根据风险管理计划中规定的报告要求，风险报告中可能还包含其他信息。

33. 实施定性风险分析和实施定量风险分析的工具技术 ☆☆☆☆

(1) 实施定性风险分析

数据分析	风险数据质量评估	风险数据是开展定性风险分析的基础。风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性。使用低质量的风险数据，可能导致定性风险分析对项目来说基本没用。
	风险概率和影响评估	风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效。要对每个已识别的单个项目风险进行概率和影响评估。 风险评估可以采用访谈或会议的形式
	其他风险参数评估	紧迫性；邻近性；潜伏期；可管理性；可控性；可监测性；连通性；战略影响力；密切度
风险分类	项目风险可依据风险来源、受影响的项目领域，以及其他实用类别(如项目阶段、项目预算、角色和职责)来分类，确定哪些项目领域最容易被不确定性影响	
数据表现	概率和影响矩阵	概率和影响矩阵是把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的表格。基于风险的概率和影响，对风险进行优先级排序，以便未来进一步分析并制定应对措施。
	层级图	如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，那就不能使用概率和影响矩阵，而需要使用其他图形。例如，气泡图能显示三维数据。

(2) 实施定量风险分析

不确定性表现方式	如果活动的持续时间、成本或资源需求是不确定的，就可以在模型中用概率分布来表示其数值的可能区间。概率分布可能有多种形式，最常用的有三角分布、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布或离散分布。	
数据表现	模拟	在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。对成本风险进行蒙特卡洛分析时，使用项目成本估算作为模拟的输入；对进度风险进行蒙特卡洛分析时，使用进度网络图和持续时间估算作为模拟的输入

	敏感性分析	敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示
	决策树分析	在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径。每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险(包括威胁和机会)
	影响图	影响图是在不确定条件下进行决策的图形辅助工具。

34. 应对策略措施 ☆☆☆☆☆

	【威胁应对】 【整体风险应对】 机会应对			
不在项目范围内 超出项目经理权限	上报		上报	不在项目范围内 超出项目经理权限
改变计划，以完全消除威胁	规避	规避或开拓	开拓	确保机会的实现，分配最优资源
转移给第三方，如：买保险	转移	转移或分享	分享	把机会分享给第三方
把概率和/或影响降低，如： 添加冗余部件	减轻	减轻或提高	提高	把发生概率和/或积极影响提高
该策略可以是被动或主动的	接受	接受	接受	机会发生时乐于利用，但不主动追求

35. 采购管理计划的内容有： ☆

- (1) 如何协调采购与项目的其他工作，例如，项目进度计划制定和控制；
- (2) 开展重要采购活动的时间表；
- (3) 用于管理合同的采购测量指标；
- (4) 与采购有关的相关方角色和职责，如果执行组织有采购部，项目团队拥有的职权和受到的限制；
- (5) 可能影响采购工作的制约因素和假设条件；
- (6) 司法管辖权和付款货币；
- (7) 是否需要编制独立估算，以及是否应将其作为评价标准；
- (8) 风险管理事项，包括对履约保函或保险合同的要求，以减轻某些项目风险；
- (9) 拟使用的预审合格的卖方(如果有)。

36. 常见的招标文件有： ☆☆☆

- (1) 信息邀请书 (RFI): 需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息时使用。随后一般还会使用报价邀请书或建议邀请书。
- (2) 报价邀请书 (RFQ): 需要供应商提供关于如何满足需求和(或)将需要多少成本的更多信息时使用。
- (3) 建议邀请书 (RFP): 项目中出现问题且解决办法难以确定时使用。

37. 合同的类型与合同类型的选择 ☆☆☆☆☆

分类角度	分类	说明
按项目范围划分	总承包合同	整个项目给一个总承包商，只需与一个卖方沟通，易于管理与协调
	单项承包合同	把项目分解，分别给不同承包商，可以选择单项上实力较强的卖方，对买方组织协调能力提出更高要求
	分包合同	非关键、非主体部分工程分包；不可以进行二次分包
按项目付款方式划分	总价合同	固定总价合同 (FFP)
		总价加激励费用合同 (FPIF) : 有最高限价，奖惩机制
		总价加经济价格调整合同 (FP-EPA) : 周期长，考虑通胀
		订购单：标准货物，不谈判，单边合同
	成本补偿合同	成本+固定费用合同 (CPFF) : 无论花多少钱，卖方利润固定
		成本+激励费用合同 (CPIF) : 设定目标成本，多或少按比例分担
		成本+奖励费用合同 (CPAF) : 买方凭主观给卖方奖励
	工料合同 (T&M)	根据实际工时数和材料数付款，金额小，周期短的项目，专家费，外包
	注：F:Fixed, 固定的；C:Cost, 成本	

●如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同。

●如果工作性质清楚，但工作量不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同。

●如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同。

●如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同。

●如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。

38. 合同内容 ☆

一般情况下，项目合同的具体条款由当事人各方自行约定。总的来说，应包括以下各项：

- (1) 项目名称。
- (2) 标的内容和范围。
- (3) 项目的质量要求。
- (4) 项目的计划、进度、地点、地域和方式。
- (5) 项目建设过程中的各种期限。
- (6) 技术情报和资料的保密。
- (7) 风险责任的承担。

- (8) 技术成果的归属。
- (9) 验收的标准和方法。
- (10) 价款、报酬(或使用费)及其支付方式。
- (11) 违约金或者损失赔偿的计算方法。
- (12) 解决争议的方法。
- (13) 名词术语解释。

39. 干系人参与水平与干系人参与评估矩阵 ☆☆☆☆

①不了解型：不知道项目及其潜在影响。②抵制型：知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。此类干系人不会支持项目工作或项目成果。③中立型：了解项目，但既不支持，也不反对。④支持型：了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。⑤领导型：了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1	C			D	
干系人2			C	D	
干系人3				DC	

C：当前参与程度 D：期望参与程度

40. 干系人参与计划 ☆☆☆

干系人参与计划是项目管理计划的组成部分。该计划制定了干系人有效参与和执行项目决策的策略和行动。干系人参与计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的，这个基于项目的需要和干系人的期望。

干系人参与计划可主要包括调动干系人个人或群体参与的特定策略或方法。

第12章 执行过程组

1. 执行过程组的基本概念 ☆☆

执行过程组包括完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目要求的10个过程，包括：项目整合管理中的“指导与管理项目工作”和“管理项目知识”；项目质量管理中的“管理质量”；项目资源管理中的“获取资源”“建设团队”和“管理团队”；项目沟通管理中的“管理沟通”；项目风险管理中的“实施风险应对”；项目采购管理中的“实施采购”；项目干系人管理中的“管理干系人参与”，各过程之间存在相互作用，工作并行开展。

本过程组需要按照项目管理计划来协调资源，管理干系人参与，以及整合并实施项目活动。本过程组的主要作用是，根据计划执行为满足项目要求、实现项目目标所需的项目工作。执行过程组会耗费绝大多数的项目预算、资源和时间，同时开展执行过程组的过程涉及的工作，还可能会引发变更请求，一旦变更请求获得批准，则可能触发一个或多个规划过程，来修改项目管理计划、完善项目文件，甚至建立新的基准。

2. 问题日志和经验教训登记册 ☆☆

问题日志是一种记录和跟进所有问题的项目文件，所需记录和跟进的内容主要包括：①问题类型；②问题提出者和提出时间；③问题描述；④问题优先级；⑤由谁负责解决问题；⑥目标解决日期；⑦问题状态；⑧最终解决情况等。

经验教训登记册可以包含情况的类别和描述，还可以包括与情况相关的影响、建议和行动方案。经验教训登记册在项目早期创建，作为管理项目知识过程的输出。项目或阶段结束时，应把相关信息归入经验教训知识库，成为组织过程资产的一部分。

3. 变更请求 ☆☆☆☆

项目执行中很多过程都会输出变更请求。变更请求可能包含纠正措施、预防措施、缺陷补救，以及针对正式受控的项目文件或可交付成果的更新。变更可能影响项目基准，也可能不影响项目基准，不影响项目基准的变更决定通常由项目经理做决策。对于会影响项目基准的变更，通常应该在变更请求中说明执行变更的成本、所需的计划日期修改、资源需求以及相关的风险。这种变更应由CCB（如有）和客户或发起人审批，除非他们本身就是CCB的成员。只有经批准的变更才能纳入修改后的基准。

类型	解释	适用场景
纠正措施	为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动	针对实际已经出现的偏差
预防措施	为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动	针对将来可能出现的偏差
缺陷补救	为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动	只针对质量问题
更新	对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，反映修改的内容	增删改查

4. 工作绩效数据、信息、报告的区别

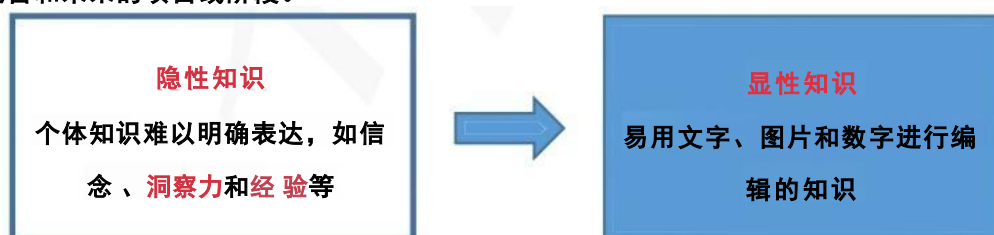
☆☆☆☆☆

工作绩效数据	每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值，数据通常是最低层次的细节。		
工作绩效信息	由工作绩效数据做进一步分析，将工作绩效数据与项目管理计划组件、项目文件和其他项目变量比较之后生成工作绩效信息。		
工作绩效报告	用实体或电子形式将工作绩效信息加以合并、记录和分发。以实体或电子形式编制工作绩效报告。根据项目沟通管理计划，通过沟通过程向项目干系人发送工作绩效报告。		
比较项	工作绩效数据	工作绩效信息	工作绩效报告
产生于	指导与管理项目工作过程	确认范围、控制范围、控制进度、控制成本、控制质量、监督沟通、控制资源、监督风险、控制采购、监督干系人参与过程	监控项目工作过程
产生时间	项目过程中随时产生	间隔一定时间	间隔时间较长，定期或特殊需要时
主要用途	记录项目执行情况	反映项目执行和计划之间的偏差支持变更决定	整个项目层面，更深入或更综合的项目执行与项目计划的对比，支持变更或其他行动
回答的问题	是什么	为什么	如何解决和预防
使用者	项目团队	项目团队	项目团队、发起人、高级管理者、客户及其他干系人

5. 知识管理

☆☆☆☆☆

管理项目知识是**使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程**。本过程的主要作用是，利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并且使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。



管理项目知识的**关键活动是知识分享和知识集成**。

知识管理过程通常包括：**知识获取与集成、知识组织与存储、知识分享、知识转移与应用和知识管理审计**。

6. 管理质量

☆☆☆☆☆

管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用是提高实现质量目标的可能性，以及识别无效过程和导致质量低劣的原因，促进质量过程改进。管理质量是所有人的共同职责，包括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层，甚至是客户。在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行；但在传统项目中，质量管理通常是特定团队成员的职责。

管理质量过程的主要工作包括：

- (1) 执行质量管理计划中规划的质量管理活动，确保项目工作过程和工作成果达到质量测量指标及质量标准。
- (2) 把质量标准和质量测量指标转化成测试与评估文件，供控制质量过程使用。
- (3) 根据风险评估报告识别与处置项目质量目标的机会和威胁，以便提出必要的变更请求，如调整质量管理方法或质量测量指标等。
- (4) 根据质量控制测量结果评价质量管理绩效及质量管理体系的合理性，以便提出必要的变更请求，实现过程改进。
- (5) 质量管理持续优化改进，需参考已记入经验教训登记册的质量管理经验教训。
- (6) 根据质量管理计划、质量测量指标、质量控制测量结果、管理质量过程的实施情况等，编制质量报告，并向项目干系人报告项目质量绩效。

7. 管理质量工具技术 ☆☆☆☆☆

数据表现中包括亲和图、因果图、流程图、直方图、矩阵图和散点图等。

工具名称	概念	关键词
亲和图	亲和图用于根据其亲近关系对导致质量问题的各种原因进行归类，展示最应关注的领域。	主观意见归纳、卡片分组
因果图	因果图也叫鱼刺图或石川图，用来分析导致某一结果的一系列原因，有助于人们进行创造性、系统性思维，找出问题的根源。它是进行根本原因分析的常用方法。	找出根本原因、鱼骨状
流程图	流程图展示了引发缺陷的一系列步骤，用于完整地分析某个或某类质量问题产生的全过程。	步骤箭头、流程瓶颈
直方图	直方图是一种显示各种问题分布情况的柱状图。每个柱子代表一个问题，柱子的高度代表问题出现的次数。直方图可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因的排列、各个过程的不合规次数，或项目与产品缺陷的其他表现形式。	单变量频数、柱状区间
矩阵图	矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。六种常用的矩阵图：	行列交叉、关系权重

	屋顶形：同属一组变量的各个变量之间的关系。 L形：通常为倒L形。用于表示两组变量之间的关系。 T形：一组变量分别与另两组变量的关系。后两组变量之间没有关系。 X形：四组变量之间的关系。每组变量同时与其他两组有关系。 Y形：三组变量之间的两两关系。每两组变量之间都有关系。 C形：三组变量之间的关系。三组变量同时有关系。	
散点图	散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一般一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。散点图一般用x轴表示自变量，y轴表示因变量，定量地显示两个变量之间的关系，是最简单的回归分析工具。所有数据点的分布越靠近某条斜线，两个变量之间的关系就越密切。	双变量回归、数据点分布

其他管理质量的工具技术

工具与技术	解释
审计	用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。质量审计通常由项目外部的团队开展，如组织内部审计部门、项目管理办公室(PMO)或组织外部的审计师。
面向X设计	面向X的设计(DfX)是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性。
问题解决	问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方法。
质量改进方法	质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现或管理质量过程的问题解决。

8. 虚拟团队和集中办公的优缺点☆☆

	优点	缺点
虚拟团队	✓ 在公司内部建立一个由不同地区员工组成的团队； ✓ 为项目团队增加特殊技能的专家，即使这个专家不在本地； ✓ 把在家办公的员工纳入虚拟团队，以协同工作； ✓ 由不同班组(早班、中班和夜班)员工组成一个虚拟团队； ✓ 把行动不便或残疾的员工纳入团队； ✓ 可以实施那些原本因为差旅费用过高而被忽略的项目。	× 可能产生误解； × 有孤立感； × 团队成员之间难以分享知识和经验； × 采用通信技术也要花费成本。
集中办公 (作战室)	✓ 改善沟通和工作关系 ✓ 提高工作效率 ✓ 便于管理和监控	× 可能增加成本 × 受制于工作场地

9. 预分派 ☆☆☆

预分派指事先确定项目的物质或团队资源，下列情况需要进行预分派：

- ✓ 在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；
- ✓ 项目取决于特定人员的专有技能；
- ✓ 在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。

10. 团队建设的五个阶段 ☆☆☆☆

阶段	说明
形成阶段	团队成员相互认识，了解项目情况及他们在项目中的角色与职责。团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公。
震荡阶段	如果团队成员不能用合作和开放的态度对待不同观点和意见，团队环境可能变得事与愿违。个体之间相互争执，相互指责，怀疑项目经理能力的现象。
规范阶段	团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理得到认可。
成熟阶段	团队组织有序的工作，团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，集体荣誉感强。
解散阶段	团队完成所有工作，团队成员离开项目。通常在项目可交付成果完成之后，或者在收尾过程中，释放人员，解散团队。

11. 冲突的发展的五个阶段和冲突的解决方法 ☆☆☆☆☆

阶段	说明
潜伏阶段	冲突潜伏在相关背景中，例如，对两个工作岗位的职权描述存在交叉
感知阶段	各方意识到可能发生冲突，例如，人们发现了岗位描述中的职权交叉
感受阶段	各方感受到了压力和焦虑，并想要采取行动来缓解压力和焦虑。例如，某人想要把某种职权完全归属于自己。
呈现阶段	一方或各方采取行动，使冲突公开化。例如，某人采取行动行使某种职权，从而与也想要行使该职权的人产生冲突。
结束阶段	冲突呈现之后，经过或长或短的时间，得到解决。例如，该职权被明确地归属于某人。

方法	说明
撤退/回避	从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人解决。
缓和/包容	强调一致而非差异；为维持和谐与关系而退让一步，考虑其他方的需要。
妥协/调解	为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案。但这种方法有时会导致“双输”局面。
强迫/命令	以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢输”局面。
合作/解决问题	综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺。这种方法可以带来“双赢”局面。

12. 激励理论 ☆

需求层次理论 (马斯洛)	自我实现：个人理想、抱负，最高层次需要。
	受尊重：自尊心和荣誉感。
	社会交往：包括对友谊、爱情以及隶属关系的需求。
	安全：人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。
	生理：衣食住行等需求都是生理需要，是推动人们行动最首要的动力。
双因素理论 (赫茨伯格)	激励因素：高层次的需要，成熟，承认，发展机会。缺失会导致缺乏进取心。
	保健因素：与工作环境或条件有关的。
X理论和Y理论 (麦格雷戈)	X理论：性本恶，应对员工采取强制、惩罚、解雇等手段。
	Y理论：性本善，采取以人为中心的、宽容的及放权的领导方式进行管理。
期望理论(弗鲁姆)	激发力量=目标效价(达成奖励)*期望值(概率)。

13. 团队有效性的指标 ☆☆☆

团队有效性的指标可包括：

- ✓ 个人技能的改进，从而使成员更有效地完成工作任务。
- ✓ 团队能力的改进，从而使团队成员更好地开展工作。
- ✓ 团队成员离职率的降低。
- ✓ 团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来提高项目绩效。

14. 有效的沟通管理需要借助的技术 ☆☆

发送方-接收方模型：运用反馈循环，为互动和参与提供机会，并清除妨碍有效沟通的障碍。

媒介选择：为满足特定的项目需求而使用合理的沟通方法。例如，何时进行书面沟通或口头沟通，何时准备非正式备忘录或正式报告，何时使用推式或拉式沟通，以及该选择何种沟通技术。

写作风格：选择适当的语态、句子结构，以及使用适当的词汇。

会议管理：准备议程，邀请重要参会者并确保他们出席；处理会议现场发生的冲突，或因对会议纪要和后续行动跟进不力而导致的冲突，或因不当人员与会而导致的冲突。

演示：了解肢体语言和视觉辅助设计的作用。

引导：达成共识、克服障碍（如小组缺乏活力），以及维持小组成员兴趣和热情。

积极倾听：包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍。

15. 采购形式 ☆☆☆

采购方式	说明
公开招标	公开招标应作为政府采购的主要采购方式
邀请招标	只能从有限范围的供应商处采购的 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的
竞争性谈判	招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的 不能事先计算出价格总额的
单一来源采购	只能从唯一供应商处采购的 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的 注：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的
询价	采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目

16. 采购文档 ☆☆☆

采购文档可包括：**招标文件、采购工作说明书、独立成本估算和供方选择标准等。**

(1) 招标文件。招标文件包括发给卖方的**信息邀请书、建议邀请书、报价邀请书**或其他文件，以

便卖方编制应答文件。

(2) 采购工作说明书。采购工作说明书向卖方清晰地说明目标、需求及成果，以便卖方据此做出量化应答。

(3) 独立成本估算。独立成本估算可由内部或外部人员编制，用于评价投标人提交的建议书的合理性。

(4) 供方选择标准。供方选择标准描述如何评估投标人的建议书，包括评估标准和权重。

17. 在管理干系人参与过程中，需要开展多项活动，包括：☆☆☆☆

(1) 在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺；

(2) 通过谈判和沟通的方式管理干系人期望；

(3) 处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在未来引发的问题；

(4) 澄清和解决已识别的问题等。

第13章 监控过程组

1. 监控过程组的基本概念 ☆☆

监控过程组是由监督项目执行情况并在必要时采取纠正措施，识别必要的计划变更并启动相应的变更程序等12个过程组成，包括：项目范围管理中的“确认范围”和“控制范围”；项目进度管理中的“控制进度”；项目成本管理中的“控制成本”；项目质量管理中的“控制质量”；项目资源管理中的“控制资源”；项目沟通管理中的“监督沟通”；项目风险管理中的“监督风险”；项目采购管理中的“控制采购”；项目干系人管理中的“监督干系人参与”；项目整合管理中的“监控项目工作”和“实施整体变更控制”。

监督是收集项目绩效数据，计算绩效指标，并报告和发布绩效信息。控制是比较实际绩效与计划绩效，分析偏差，评估趋势以改进过程，评价可选方案，并建议必要的纠正措施。这个项目过程组的目的在于，定期监督和计量项目绩效以及时发现实际情况与项目管理计划之间的偏差，对预知可能出现的问题制定预防措施，以及控制变更。监控过程组不仅监视和控制某一过程组正在进行的工作，而且还监视和控制整个项目的成果。

2. 控制质量的工具技术 ☆☆☆☆☆

数据收集（核对单、核查表、统计抽样和问卷调查）、数据分析（绩效核查和根本原因分析）、检查、测试/产品评估、数据表现（因果图、控制图、直方图和散点图）、会议。

3. 控制质量和管理质量对比 ☆☆☆☆☆

	管理质量 (QA)	控制质量 (QC)
定义	管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程	控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程
作用	①提高实现质量目标的可能性；②识别无效过程和导致质量低劣的原因；③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态	核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收
关注点	关注过程（执行过程组）	关注结果（监控过程组）
核心点	阶段性质量审计和过程分析，过程合规性	实时监控项目的具体结果，判断结果合规性
隶属职责	每个人的职责	QC工程师的职责

4. 确认范围 ☆☆☆

确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

由主要干系人，尤其是客户或发起人审查从控制质量过程输出的核实的可交付成果，确认这些可交付成果已经圆满完成并通过正式验收。确认范围过程依据从项目范围管理知识领域的相应过程获得的

输出(如需求文件或范围基准), 以及从其他知识领域的执行过程获得的工作绩效数据, 对可交付成果的确认和最终验收。

5. 干系人关注点的不同 ☆☆☆☆

确认范围主要是项目干系人(例如, 客户、发起人等)对项目的范围进行确认和接受的工作, 每个人对项目范围所关注的方面是不同的, 主要体现在以下4个方面。

- (1) 管理层主要关注项目范围
- (2) 客户主要关注产品范围
- (3) 项目管理人员主要关注项目制约因素
- (4) 项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素

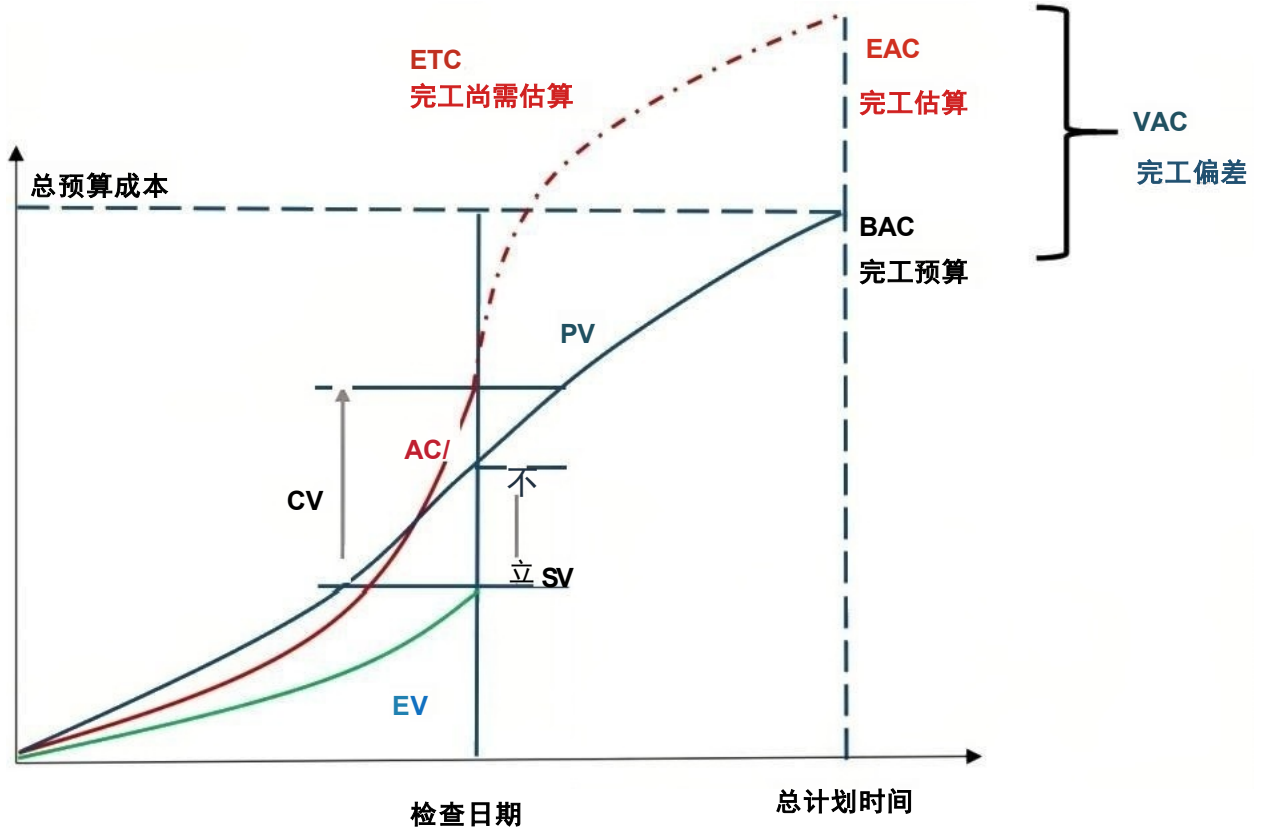
6. 进度落后的行动 ☆☆☆☆☆

- 赶工, 投入更多的资源或增加工作时间, 以缩短关键活动的工期;
- 快速跟进, 并行施工, 以缩短关键路径的长度;
- 使用高素质的资源或经验更丰富的人员;
- 减小活动范围或降低活动要求;
- 改进方法或技术, 以提高生产效率;
- 加强质量管理, 及时发现问题, 减少返工, 从而缩短工期。

技术	描述	缺点	适用场合
赶工	通过权衡成本与进度, 确定如何以最小的成本来最大限度地压缩进度	可能导致风险和/或直接成本的增加	只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的活动
快速跟进	把正常情况下按顺序执行的活动或阶段并行执行	可能造成返工和风险增加	适用于能够通过并行活动来缩短工期的情况

7. 挣值分析 (EVA) 和偏差分析

☆☆☆☆☆



元素：PV、EV、AC

进阶分析现在：SV=EV-PV、CV=EV-AC

SPI=EV/PV、CPI=EV/AC

进阶预估未来：BAC= 计划完工时的PV 值

EAC=AC+ETC

VAC=BAC-EAC

非典型偏差：ETC=BAC-EV

典型偏差：ETC=(BAC-EV)/CPI

按原计划：TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)

按当前：TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)

8. 监督风险的数据分析技术 ☆☆

工具与技术	概念
技术绩效分析	把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。技术绩效测量指标可能包括处理时间、缺陷数量和储存容量等
储备分析	储备分析是指在项目的任一时点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定剩余储备是否仍然合理
审计	风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性。风险审计可以在日常项目审查会上开展，可以在风险审查会上开展，团队也可以召开专门的风险审计会
会议	适用于监督风险过程的会议是风险审查会。应该定期安排风险审查，来检查和记录风险应对在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面的有效性。风险审查可以是定期项目状态会中的一项议程，或者也可以召开专门的风险审查会。

9. 索赔管理和采购关闭 ☆☆☆

如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔。如果不能妥善解决，它们会成为争议并最终引发申诉。如果合同双方无法自行解决索赔问题，则可能不得不按合同中规定的程序，用替代争议解决方法(ADR) 去处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。

买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。关于正式关闭采购的要求，通常已在合同条款和条件中规定，包括在采购管理计划中。一般而言，这些要求包括：

- 已按时按质按技术要求交付全部可交付成果；
- 没有未决索赔或发票，全部最终款项已付清。

项目管理团队应该在关闭采购之前批准所有的可交付成果。

10. 工作绩效报告的内容 ☆☆

工作绩效报告的内容一般包括状态报告和进展报告。工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、储备燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息和风险情况概述。工作绩效报告可以表示为引起关注、制定决策和采取行动的仪表盘、大型可见图表、任务板、燃烧图等形式。

仪表盘	仪表盘是以电子方式收集信息并生成描述状态的图表，允许对数据进行深入分析，用于提供高层级的概要信息。仪表盘包括信号灯图、横道图、饼状图和控制图
大型可见图表	大型可见图表(BVC)也称为信息发射源，是一种可见的实物展示工具，可向组织内成员提供度量信息和结果，支持及时的知识共享
任务板	任务板通过直观看板方式，显示已准备就绪并可以开始(待办)的工作、正在进行和已完成的工作，是对计划工作的可视化表示，可以帮助项目成员随时了解各项任务的状态

燃烧图	燃烧图(包括燃起图或燃尽图)用于显示项目团队的速度，此“速度”可度量项目的生产率。燃起图可以对照计划，跟踪已完成的工作量，显示剩余工作。
-----	--

11. 实施整体变更控制 ☆☆☆☆

变更控制工具需要支持的配置管理活动包括：识别配置项、记录并报告配置项状态、进行配置项核实与审计等。变更控制工具还需要支持的变更管理活动包括：识别变更、记录变更、做出变更决定和跟踪变更等。

实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任。变更请求可能影响项目范围、产品范围以及任一项目管理计划组件或任一项目文件。在整个项目生命周期的任何时间，参与项目的任何干系人都可以提出变更请求。

在基准确定之前，变更无须正式受控并实施整体变更控制过程。一旦确定了项目基准，就必须通过实施整体变更控制过程来处理变更请求。尽管变更可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和(或)配置管理系统中。在批准变更之前，可能需要了解变更对进度的影响和对成本的影响。在变更请求可能影响任一项目基准的情况下，都需要开展正式的整体变更控制过程。每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准、推迟或否决，这个责任人通常是项目发起人或项目经理。应该在项目管理计划或组织程序中指定这位责任人，必要时，应该由CCB 来开展实施整体变更控制过程。变更请求得到批准后，可能需要新编(或修订)成本估算、活动排序、进度日期、资源需求和(或)风险应对方案分析，这些变更可能会对项目管理计划和其他项目文件进行调整。

第14章收尾过程组

1. 收尾过程组的基本概念 ☆☆

收尾过程组包括为正式完成或关闭项目、阶段或合同而开展的过程。本过程组旨在核实为完成项目或阶段所需的所有过程组的全部过程均已完成，并正式宣告项目或阶段关闭。本过程组的主要作用是，确保恰当地关闭阶段、项目和合同。

2. 项目或阶段行政收尾所需的必要活动包括如下内容。 ☆☆

(1) 为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动，例如：

- ① 确保所有文件和可交付成果都已是最新版本，且所有问题都已得到解决；
- ② 确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的正式验收；
- ③ 确保所有成本都已记入项目成本账；
- ④ 关闭项目账户；
- ⑤ 重新分配人员；
- ⑥ 处理多余的项目材料；
- ⑦ 重新分配项目设施、设备和其他资源；
- ⑧ 根据组织政策编制详尽的最终项目报告。

(2) 为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动，例如：

- ① 确认卖方的工作已通过正式验收；
- ② 最终处置未决索赔；
- ③ 更新记录以反映最后的结果；
- ④ 存档相关信息供未来使用。

(3) 完成下列工作所必须开展的活动：

- ① 收集项目或阶段记录；
- ② 审计项目成败；
- ③ 管理知识分享和传递；
- ④ 总结经验教训；
- ⑤ 存档项目信息以供组织未来使用。

(4) 为向下一个阶段，或者向生产和(或)运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动。

(5) 收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门。

(6) 测量干系人的满意程度。

3. 项目验收 ☆☆

项目验收是项目收尾中的**首要环节**，只有完成项目验收工作后，才能进入后续的项目总结等工作阶段。项目验收工作需要完成**正式的验收报告**，验收报告包含了验收的主要内容以及相应的验收结论，参与验收的各方应该对验收结论进行**签字确认，对验收结果承担相应的责任**。对于系统集成项目，**一般需**要执行正式的验收测试工作。验收测试工作可以由**业主和承建单位共同进行**，也可以由**第三方公司**进行，但无论哪种方式都需要以项目前期所**签署的合同以及相关的支持附件作为依据进行验收测试**，而不得随意变更验收测试的依据。

具体而言，系统集成项目在验收阶段主要包含以下四方面的工作内容，分别是**验收测试、系统试运行、系统文档验收以及项目终验**。

4. 项目移交 ☆☆☆☆

系统集成项目的移交通常包含三个主要移交对象，分别是**向用户移交、向运维和支持团队移交，以及过程资产向组织移交**。

移交对象	移交内容
用户	需求说明书、设计说明书、项目研发成果、测试报告、可执行程序及用户使用手册等
运维和支持团队	需求说明书、设计说明书、项目研发成果、测试报告、可执行程序、用户使用手册、 安装部署手册或运维手册等 。
组织移交过程	(1)项目档案：项目活动中产生的各种文件，如项目管理计划、范围计划、成本计划、进度计划等等。 (2)项目或阶段收尾文件：表明项目或阶段完工的正式文件，以及用来把完成的项目或阶段可交付成果移交给他人(如运营部门或下一阶段)的正式文件)。 (3)技术和管理资产(项目执行过程中产出的可复用代码、组件、用例等) (4)总结在项目执行过程中产出的度量数据、优秀实践、经验教训、风险问题解决经验等管理内容， 归纳到组织的过程资产库

5. 项目总结 ☆

项目总结属于项目收尾的**管理收尾**。而管理收尾有时又被称为**行政收尾**，就是检查项目团队成员及相关干系人**是否按规定履行了所有职责**。实施行政结尾过程还包括**收集项目记录、分析项目成败、收集应吸取的教训，以及将项目信息存档供本组织将来使用等活动**。

6. 项目总结的主要意义 ☆☆

- (1)了解项目全过程的工作情况及相关的团队或成员的绩效状况。
- (2)了解出现的问题并进行改进措施总结。
- (3)了解项目全过程中出现的值得吸取的经验并进行总结。
- (4)对总结后的文档进行讨论，通过后即存入公司的知识库，从而纳入组织过程资产。

第15章 组织保障

1. 文档的质量通常可以分为4级 ☆☆

最低限度文档 (1级文档) : 适合开发工作量低于一个人 · 月的开发者自用程序。该文档应包含程序清单、开发记录、测试数据和程序简介。

内部文档 (2级文档) : 可用于没有与其他用户共享资源的专用程序。除1级文档提供的信息外, 2级文档还包括程序清单内足够的注释以帮助用户安装和使用程序。

工作文档 (3级文档) : 适合于由同一单位内若干人联合开发的程序, 或可被其他单位使用的程序。

正式文档 (4级文档) : 适合那些要正式发行并供普遍使用的软件产品。关键性程序或具有重复管理应用性质 (如工资计算) 的程序需要4级文档。4级文档遵守GB/T 8567 《计算机软件文档编制规范》的有关规定。

2. 信息系统项目相关信息 (文档) 种类 ☆☆☆

软件文档主要有三类别: **开发文档、产品文档和管理文档。**

(1) 开发文档描述开发过程本身, 基本的开发文档是:

可行性研究报告和项目任务书; 需求规格说明; 功能规格说明; 设计规格说明, 包括程序和数据规格说明; 开发计划; 软件集成和测试计划; 质量保证计划; 安全和测试信息。

(2) 产品文档描述开发过程的产物, 基本的产品文档包括:

培训手册; 参考手册和用户指南; 软件支持手册; 产品手册和信息广告。

(3) 管理文档记录项目管理的信息, 例如:

开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录; 软件变更情况的记录; 开发团队的职责定义; 项目计划、项目阶段报告; 配置管理计划。

3. 信息 (文档) 定级保护 ☆

应根据侵害可能影响对象和影响程度, 对信息系统项目的信息 (文档) 进行分析并定级, 按相应的定级保护策略进行管理。

(1) 根据项目干系人和项目价值目标的识别, 影响对象主要包括: 个人、法人和其他组织的合法权益和经济利益; 社会秩序、公共利益; 国家安全。

(2) 对影响对象的侵害影响程度, 归结为: 无影响; 造成一般损害; 造成严重损害; 造成特别严重损害。

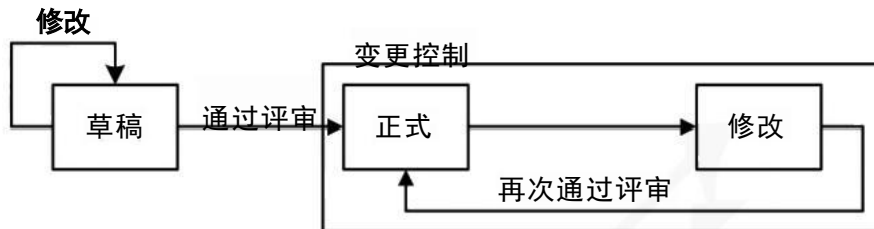
4. 配置项 ☆☆☆

比较典型的配置项包括项目计划书、技术解决方案、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据、设备型号及其关键部件等, 它们经评审和检查通过后进入配置管理。在信息系统的开发流程中需加以控制的配置项可以分为**基线配置项**和**非基线配置项**两类, **基线配置项**可能包括**所有的设计文档和源程序等**; **非基线配置项**可能包括项目的各类计划 (比如项目管理计划)

和报告等。所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向 PM、CCB 及相关人员开放。

5. 配置项状态及版本号变化规则 ☆☆☆

配置项的状态需要根据配置项的不同类型和管理需求进行分别定义，如基于配置项建设过程阶段视角，可分为“草稿”“正式”和“修改”三种，分别对应的版本号0.YZ、X.Y、X.YZ。



版本号变化规则：

处于草稿状态的配置项的版本号格式为：0.YZ，其中YZ 数字范围为01~99。随着草稿的不断完善，YZ的取值应递增。YZ 的初值和增幅由用户自己把握。

处于正式发布状态的配置项的版本号格式为：X.Y。其中x 为主版本号，取值范围为1~9；Y 为次版本号，取值范围为0~9。配置项第一次正式发布时，版本号为1.0。

如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大Y 值，X 值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大X 值。

处于正在修改状态的配置项的版本号格式为：X.YZ。在修改配置项时，一般只增大Z 值，X.Y值保持不变。

6. 配置基线☆☆

配置基线由一组配置项组成，这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体。配置基线也是指一个产品或系统在某一特定时刻的配置状况。基线通常对应于开发过程中的里程碑，一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。交付给用户使用的基线一般称为发行基线，内部过程使用的基线一般称为构造基线。

7. 配置管理数据库 ☆

配置管理数据库主要内容包括：

- (1) 发布内容，包括每个配置项及其版本号；
- (2) 经批准的变更可能影响到的配置项；
- (3) 与某个配置项有关的所有变更请求；
- (4) 配置项变更轨迹；
- (5) 特定的设备和软件；
- (6) 计划升级、替换或弃用的配置项；

- (7) 与配置项有关的变更和问题；
- (8) 来自于特定时期特定供应商的配置项；
- (9) 受问题影响的所有配置项。

8. 配置库 ☆☆☆

(1) 开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体。

动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

(2) 受控库，也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。

(3) 产品库，也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

9. 配置库的建库模式 ☆☆☆

配置库的建库模式有两种：

(1) 按配置项的类型分类建库：适用于通用软件的开发组织。在这样的组织内，产品的继承性较强，工具比较统一，对并行开发有一定的需求。

(2) 按开发任务建立相应的配置库：适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以就没有必要把配置项严格地分类存储，人为增加目录的复杂性。

10. 配置管理的角色与职责 ☆☆☆

配置管理 负责人 (配置经理)	职责：负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动。
	具体工作： ①管理所有活动，包括计划、识别、控制、审计和回顾； ②负责配置管理过程； ③通过审计过程确保配置管理数据库的准确和真实； ④审批配置库或配置管理数据库的结构性变更； ⑤定义配置项责任人； ⑥指派配置审计员； ⑦定义配置管理数据库范围、配置项属性、配置项之间关系和配置项状态； ⑧评估配置管理过程并持续改进； ⑨参与变更管理过程评估； ⑩对项目成员进行配置管理培训。

CMO (配置管理员)	职责：负责整个生命周期中进行配置管理的主要实施活动。
	具体工作： 1、建立配置环境 建立和维护配置管理系统/配置数据库 2、开展配置管理的主要活动 配置项识别；建立和管理基线；版本管理和配置控制；配置状态报告；配置审计；发布管理和交付
配置项负责人	职责：确保所负责的配置项的准确和真实。
	具体工作： ①记录所负责配置项的所有变更； ②维护配置项之间的关系； ③调查审计中发现的配置项差异，完成差异报告； ④遵从配置管理过程； ⑤参与配置管理过程评估。

11. 配置管理的管理目标与方针 ☆☆

配置管理的管理目标

- ✓ 所有配置项能够被识别和记录；
- ✓ 维护配置项记录的完整性；
- ✓ 为其他管理过程提供有关配置项的准确信息；
- ✓ 核实有关信息系统的配置记录的正确性并纠正发现的错误；
- ✓ 配置项当前和历史状态得到汇报；
- ✓ 确保信息系统的配置项的有效控制和管理。

配置管理的管理方针

- ✓ 所有配置项应该记录；
- ✓ 配置项应该分类；
- ✓ 所有配置项要编号；
- ✓ 应该定期对配置库或配置管理数据库中的配置项信息进行审计；
- ✓ 每个配置项在建立后，应有配置负责人负责；
- ✓ 要关注配置项的变化情况；
- ✓ 应该定期对配置管理进行回顾；
- ✓ 能够与项目的其他管理活动进行关联。

12. 配置管理的日常管理活动主要包括：制订配置管理计划、配置项识别、配置项控制、配置状态报告、配置审计、配置管理回顾与改进等。

13. 配置项标识的基本步骤☆☆

- (1) 识别需要受控的配置项；
- (2) 为每个配置项指定唯一性的标识号；
- (3) 定义每个配置项的重要特征；
- (4) 确定每个配置项的所有者及其责任；
- (5) 确定配置项进入配置管理的时间和条件；
- (6) 建立和控制基线；
- (7) 维护文档和组件的修订与产品版本之间的关系。

14. 配置项控制 ☆

配置控制即配置项和基线的变更控制，包括变更申请、变更评估、通告评估结果、变更实施、变更验证与确认、变更的发布基于配置库的变更控制等任务。

15. 配置审计 ☆☆☆☆

配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求：不允许出现任何混乱。保证一致性和完整性。

配置审计包括：功能配置审计和物理配置审计。

功能配置审计（配置项的实际功效是否与其需求一致）

- ✓ 配置项的开发已圆满完成；
- ✓ 配置项已达到配置表标识中规定的性能和功能特征；
- ✓ 配置项的操作和支持文档已完成并且符合要求等。

物理配置审计（配置项的物理存在是否与预期一致）

- ✓ 要交付的配置项是否存在；
- ✓ 配置项中是否包含了所有必需的项目。

配置审计的场景包括：

- ①实施新的配置库或配置管理数据库之后；
- ②对信息系统实施重大变更前后；
- ③在一项软件发布和安装被导入实际运作环境之前；
- ④灾难恢复之后或事件恢复正常之后；
- ⑤发现未经授权的配置项后；
- ⑥任何其他必要的时候等。

16. 变更分类

分类原则	分类名称	控制方式
变更性质	重大变更	不同的审批权限
	重要变更	
	一般变更	
紧迫性	紧急变更	不同变更处理流程

17. 变更产生的原因 ☆☆☆☆

变更的常见原因包括；

- ✓ 产品范围(成果)定义的过失或者疏忽；
- ✓ 项目范围(工作)定义的过失或者疏忽；
- ✓ 增值变更；
- ✓ 应对风险的紧急计划或回避计划；
- ✓ 项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整；
- ✓ 外部事件等。

18. 变更管理原则 ☆☆

- ✓ 基准管理
- ✓ 变更控制流程化
- ✓ 明确组织分工
- ✓ 与干系人充分沟通
- ✓ 变更的及时性
- ✓ 评估变更的可能影响
- ✓ 妥善保存变更产生的相关文档

19. 变更中的角色与职责 ☆☆☆☆

角色	职责
变更管理负责人	变更管理负责人也称变更经理，通常是变更管理过程解决方案的负责人。①负责整个变更过程方案的结果；②负责变更管理过程的监控；③负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定过程顺利运作；④确定变更类型，组织变更计划和日程安排；⑤管理变更的日程安排；⑥变更实施完成之后的回顾和关闭；⑦承担变更相关责任，并且具有相应权限；⑧可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批等。
变更请求者	变更请求者负责记录与提交变更请求单。①提出变更需求。记录并提交变更请求单；②初步评价变更的风险和影响，给变更请求设定适当的变更类型。
变更实施者	负责按照实施计划实施具体的变更任务。
变更顾问	变更顾问委员会负责对重大变更行使审批，提供专业意见和辅助审批。①在紧急变更

委员会	时，其中被授权者行使审批权限；②定期听取变更经理汇报，评估变更管理执行情况，必要时提出改进建议等。
-----	---

20. 变更管理工作程序 ☆☆☆☆

工作程序：变更申请、对变更的初审、变更方案论证、变更审查、发出通知并实施、变更监控、效果评估、变更收尾。

21. 版本发布和回退计划 ☆

版本发布前的准备工作包括：

- (1) 进行相关的回退分析；
- (2) 备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；
- (3) 备份配置数据，包括数据备份的方式；
- (4) 备份在线生产平台接口、应用和工作流等版本；
- (5) 启动回退机制的触发条件；
- (6) 对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。

为确保版本发布成功，在版本发布前应对每次版本发布风险做相应评估，对版本发布过程

检查单做严格的评审。在评审发布内容时对存在风险的发布项做重点评估，确定相应的回退范围，制定相应的回退策略。回退步骤通常包括：

- (1) 通知相关用户系统开始回退；
- (2) 通知各关联系统进行版本回退；
- (3) 回退存储过程等数据对象；
- (4) 配置数据回退；
- (5) 应用程序、接口程序、工作流等版本回退；
- (6) 回退完成通知各周边关联系统；
- (7) 回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运行；
- (8) 通知用户回退完成等。

第16章 监理基础知识

1. 监理技术参考模型 ☆☆☆ ☆

信息工程监理的技术参考模型由四部分组成，即**监理支撑要素**、**监理运行周期**、**监理对象和监理内容**。监理支撑要素包括：**监理法规及管理文件**、**监理及相关服务合同**和**监理及相关服务能力**。其中**监理服务能力要素**由**人员**、**技术**、**资源**和**流程**四部分组成。

监理活动最基础的内容被概括为“**三控、两管、一协调**”。

(1) **三控**。三控是指**信息工程质量控制**、**信息工程进度控制**和**信息工程投资控制**。

(2) **两管**。两管是指**信息工程合同管理**、**信息工程信息管理**。

(3) **一协调**。一协调是指在信息工程实施过程中**协调有关单位及人员间**的工作关系。

2. 监理相关概念 ☆☆☆ ☆

1、监理人员

从事信息工程监理业务的人员称为信息工程监理人员，主要包括**监理工程师**、**总监工程师**、**总监理工程师代表**和**监理员**等。

2、监理资料 and 工具

监理资料是指监理过程中需要的文件资料，主要包括**监理大纲**、**监理规划**、**监理实施细则**、**监理意见**和**监理报告**等。

(1) **监理大纲**：在投标阶段，由**监理单位编制**，经监理单位法定代表人(或授权代表)书面批准，用于取得项目委托监理及相关服务合同，宏观指导监理及相关服务过程的纲领性文件。

(2) **监理规划**：在**总监理工程师**主持下编制，经**监理单位技术负责人**书面批准，用来指导**监理机构**全面开展**监理及相关服务工作**的**指导性文件**。

(3) **监理实施细则**：根据**监理规划**，由**监理工程师**编制，并经**总监理工程师**书面批准，针对**工程建设或运维管理中某一方面或某一专业**的**监理及相关服务工作**的**操作性文件**。

(4) **监理意见**：在**监理过程**中，**监理机构**以**书面形式**向**业主单位**或**承建单位**提出的**见解和主张**。

(5) **监理报告**：在**监理过程**中，**监理机构**对**工程监理**及相关服务阶段性的进展情况、专项问题或工程临时出现的事件、事态，通过**观察**、**检测**、**调查**等活动，形成以**书面形式**向**业主单位**提出的**陈述**。

3、监理过程

监理过程是指**监理阶段**负责进行**监理**的种类，主要包括**全过程监理**、**里程碑监理**和**阶段监理**等。

4、监理形式

监理形式是指**监理过程**中所采用的方式，包括**监理例会**、**签认**、**现场**和**旁站**等。

(1) **监理例会**：由**监理机构**主持、有关单位参加的，在**工程监理及相关服务过程**中针对**质量**、**进度**、**投资控制**和**合同**、**文档资料管理**以及**协调项目各方**工作关系等事宜**定期召开**的会议。

(2) **签认**：在监理过程中，工程建设或运维管理任何一方签署，并认可其他方所提供文件的**活动**。

(3) **现场**：开展项目所有监理及相关服务活动的地点。**驻场服务**属于现场监理的一种形式，要求**监理人员在项目执行期间，一直在现场开展监理服务**。

(4) **旁站**：在关键部位或关键工序施工过程中，**由监理人员在现场进行的监督或见证活动**。

3. 监理的五个阶段 ☆ ☆

监理阶段	监理内容
规划阶段	①协助业主单位构建信息系统架构；②可以为业主单位提供项目规划设计的相关服务，为业主单位决策提供依据；③对项目需求、项目计划和初步设计方案进行审查；④协助业主单位策划招标方法，适时提出咨询意见。
招标阶段	①参与业主单位招标前的准备工作②参与招标文件的编制，并对招标文件的内容提出监理意见。③协助业主单位进行招标工作。④向业主单位提供招投标咨询服务。⑤参与 承建合同的签订过程 。
设计阶段	①设计方案、测试验收方案、计划方案的审查②变更方案和文档资料的管理。
实施阶段	通过现场监督、核查、记录和协调，及时发现项目实施过程中的问题，并督促承建单位采取措施、纠正问题，促使项目质量、进度、投资等按要求实现。
验收阶段	①审核项目测试验收方案的符合性及可行性；②协调承建单位配合第三方测试机构进行项目系统测评；③促使项目的最终功能和性能符合承建合同、法律法规和标准的要求；④促使承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。

4. 监理合同 ☆ ☆

监理合同的内容主要包括**监理及相关服务内容、服务周期、双方的权利和义务、监理及相关服务费用的计取和支付、违约责任及争议的解决办法**和双方约定的其他事项。

监理机构应参与承建合同和运维服务合同的签订过程，在承建合同和运维服务合同中应明确要求承建单位和运维服务供方单位接受监理机构的**监理**。所以，**监理合同应在承建合同签署前完成**，监理单位提前介入工程前期工作。

5. 监理服务能力 ☆ ☆ ☆

监理单位应根据**监理及相关服务范围**，在**人员、技术、资源、流程**等四方面，建立和完善**服务能力体系**。

第17章法律法规和标准规范

1. 法的特征 ☆

法的本质是统治阶级意志的体现，是由特定社会的物质生活条件决定的。 一般认为法具有四大基本特征：

- (1) 法是调整人的行为或社会关系的规范；
- (2) 法是由国家制定或认可，并具有普遍约束力的社会规范；
- (3) 法是以国家强制力保证实施的社会规范；
- (4) 法是规定权利和义务的社会规范。

2. 中国特色社会主义法律体系 ☆☆

中国特色社会主义法律体系	解释
宪法相关法	宪法相关法是与宪法相配套、直接保障宪法实施和国家政权运作等方面的法律规范。
民法商法	民法商法是规范社会民事和商事活动的基础性法律。
行政法	行政法是关于行政权的授予、行政权的行使以及对行政权的监督的法律规范。
经济法	经济法是调整国家从社会整体利益出发，对经济活动实行干预、管理或者调控所产生的社会经济关系的法律规范。
社会法	社会法是调整劳动关系、社会保障、社会福利和特殊群体权益保障等方面的法律规范。
刑法	刑法是规定犯罪与刑罚的法律规范。
诉讼与非诉讼程序法	诉讼与非诉讼程序法是规范解决社会纠纷的诉讼活动与非诉讼活动的法律规范。

3. 法的效力 ☆☆

通常，法的效力分为**对象效力**、**空间效力**和**时间效力**。

4. 信息系统相关活动经常涉及的一些法律法规： ☆☆☆

法律法规及简称	作用及地位	重点说明
《中华人民共和国民法典》合同编（“合同编”）	信息化法律法规领域中最重要法律基础	依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外
《中华人民共和国招标投标法》（“招投标法”）	对招投标保护及其具体措施作出了明确的规定	
《中华人民共和国政府采购法》（“政府采购法”）	对政府集中采购目录和采购限额标准作了权限制定	
《中华人民共和国专利法》（“专利法”）	对发明创造作出明确规定	

《中华人民共和国著作权法》 (“著作权法”)	对著作权保护及其具体实施作出了明确的规定	
《中华人民共和国商标法》 (“商标法”)	信息化领域政策法规的重要法律基础之一	国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜
《中华人民共和国网络安全法》 (“网络安全法”)	我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律	网络安全法中给出了网络、网络安全、网络数据等用语的定义，明确了部门、企业、社会组织 and 个人的权利、义务和责任
《中华人民共和国数据安全法》 (“数据安全法”)	数据安全领域最高位阶的专门法	数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼多级”的监管体系

5. 标准化分级☆☆☆

标准分级	概念
国家标准	对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。国家标准由国务院标准化行政主管部门编制计划和组织草拟，并统一审批、编号和发布。
行业标准	对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定。
地方标准	为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求，可以制定地方标准。由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定。由国务院标准化行政主管部门通报国务院有关行政主管部门。
团体标准	团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准。国务院标准化行政主管部门统一管理团体标准化工作。
企业标准	企业标准是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准。企业可以根据需要自行制定企业标准，或者与其他企业联合制定企业标准。国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

6. 标准化相关概念☆☆☆

自标准实施之日起，至标准复审重新确认、修订或废止的时间，称为标准的有效期，又称标龄。由于各国情况不同，标准有效期也不同。 国家标准有效期 一般为5年。

各类标准代号名称：我国国家标准代号： 强制性国家标准代号为GB、 推荐性国家标准代号为GB/T、 国家标准样品代号为GSB、 指导性技术文件为GB/Z、 国军标代号为 GJB 。

行业标准代号：由汉语拼音大写字母组成(如电力行业为 DL)。

地方标准代号：由 DB 加上省级行政区划代码的前两位数字。

团体标准代号：由团体标准代号“T”、社会团体代号、团体标准顺序号和年代号四部分组成。

企业标准代号：由Q 加上企业代号组成。

第18章 职业道德规范

1. 道德 ☆

通俗地讲，道德就是自己管自己的一组规矩。每一种文化都有自己的一种全民接受的公认的道德规范。但是落实到每一个公民，每个公民的道德水平不一样。道德的具体含义如下：

- (1) 道德的主要功能是规范人们的思想和行为。
- (2) 道德是依靠舆论、信念和习俗等非强制性手段起作用的。
- (3) 道德以善恶观念为标准来评价人们的思想和行为。

2. 职业道德 ☆☆☆

职业道德特征	解释
职业性	职业道德必须通过从业者在职业活动中体现。
普遍性	职业道德的普遍性是由其职业性质决定的。
自律性	职业道德具有自我约束、控制的特征。
他律性	职业道德具有影响舆论的特征。
鲜明的行业性和多样性	职业道德与社会分工紧密联系，各行各业都有适合自身特点的职业道德规范。
继承性和相对稳定性	职业道德反映职业关系时往往与社会风俗、民族传统文化相联系，许多职业道德跨越了国界和历史时代作为人类职业精神文明文化被传承了下来。
很强的实践性	一个从业者的职业道德知识、情感、意志、信念、觉悟、良心和行为规范都必须通过职业的实践活动，在自己职业行为中表现出来，并接受行为道德的评价与自我评价。

3. 项目管理工程师岗位职责 ☆☆

1、项目管理工程师的职责

(1) 不断提高个人的项目管理能力，主要包括：

- 在工作中表现出诚实正直的态度；
- 在工作中主动采用项目管理理念和方法；
- 提升个人的项目管理能力；
- 平衡项目干系人的利益；
- 以合作和职业化方式与团队和项目干系人打交道。

(2) 贯彻执行国家和项目所在地政府的有关法律、法规和政策，执行所在单位的各项管理制度和有关技术规范标准。

(3) 对信息系统项目的全生命期进行有效控制，确保项目质量和工期，努力提高经济效益。(4) 严格执行财务制度，加强财务管理，严格控制项目成本。

(5) 执行所在单位规定的应由项目管理工程师负责履行的各项条款。

2、项目管理工程师的权利

- (1)组织项目团队。
- (2)组织制订信息系统项目计划，协调管理信息系统项目相关的人力、设备等资源。
- (3)协调信息系统项目内外部关系，受委托签署有关合同、协议或其他文件。

4. 积极向上的团队价值观☆

- (1) 信任；
- (2) 遵守纪律；
- (3) 良好的、方便的沟通机制与氛围；
- (4) 尊重差异，求同存异；
- (5) 经验交流与共享；
- (6) 结果导向；
- (7) 勇于创新。